

École d'Ingénierie

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

Présenté par :

M. MINANG Vianney Aldrin

Pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur d'état

Filière Génie Industriel

Sujet

**Optimisation du Réseau Interconnecté de
Libreville : Analyse, Diagnostic et Proposition
d'Amélioration**

Sous la direction de :

M. ONDO NANG Franck	: Encadrant Entreprise
M. AMANA Abdennasser	: Encadrant Académique

Projet de fin d'études soutenu le 11 septembre 2026, devant le jury composé de:

M. AMANA Abdennasser	: Encadrant Académique
M. ABAD Othman	: Rapporteur
Mme ELQABLI Zineb	: Présidente

Référence: **14-INDU-2025-2026**

Année Universitaire : 2025 -2026

DÉDICACE

*Je dédie,
Ce modeste travail avec reconnaissance
à ceux envers qui je ne pourrais jamais assez exprimer pleinement l'amour authentique que
je leur porte.*

*À mon très cher père,
En raison de l'enthousiasme qu'il a suscité en moi grâce à sa rigueur. Tu as toujours été
là pour me soutenir et me donner de l'encouragement. Quissent ces mots exprimer ma
reconnaissance, mon amour et ma fierté d'être ton fils.*

*À ma mère bien-aimée,
Peu importe mes actions ou mes paroles, je ne pourrai jamais assez exprimer ma gratitude
à la hauteur de ce que tu mérites. Ton amour me réconforte, ta bienveillance me guide, et
ta présence à mes côtés a toujours été ma force pour surmonter les difficultés.*

*À mes merveilleux frères et sœurs,
Que Dieu vous accorde une bonne santé, du bonheur, du courage et du succès.*

*À tous ceux qui me transmettent de l'amour et de l'énergie positive, qui ont toujours été là
pour me soutenir, et à qui je souhaite encore plus de succès et de réussite dans leurs vies
personnelles.*

À Dieu toute la gloire pour tout mon parcours et pour ce merveilleux accomplissement.

Vianney Aldrin MINANG

REMERCIEMENTS

Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Mes sincères remerciements s'adressent tout d'abord à la **Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG)** pour m'avoir accueilli au sein de la **Direction Technique Électricité (DTE)** et m'avoir permis de réaliser ce projet dans un environnement professionnel directement lié à l'exploitation, à la maintenance et au développement du réseau électrique gabonais.

J'adresse mes plus vifs remerciements à **M. Franck ONDO NANG, Chef de la Division Études & Travaux Transport Électricité (DETTE)**, pour son accueil, sa disponibilité, ses orientations et la confiance accordée tout au long de ce stage. Je remercie également mon encadrant professionnel pour son accompagnement, ses conseils et les échanges techniques qui m'ont permis de mieux comprendre les enjeux liés au **Réseau Interconnecté de Libreville (RIC)** et d'orienter mon travail vers une démarche concrète d'analyse et d'optimisation de sa fiabilité.

Je remercie également l'ensemble des ingénieurs, techniciens et collaborateurs de la **DETTE**, ainsi que les différents services et équipes rencontrés au cours de ce stage. Leur disponibilité, leurs explications, les visites des installations et le partage de leur expérience de terrain m'ont permis de mieux appréhender les ouvrages et équipements du RIC, les contraintes d'exploitation ainsi que les problématiques liées aux événements affectant le réseau. Ces échanges ont également constitué une source essentielle pour confronter l'analyse des données aux réalités observées sur le terrain.

Mes remerciements vont enfin à l'ensemble du corps professoral de mon établissement ainsi qu'à mon encadrant pédagogique, pour la qualité de la formation reçue durant mon cursus d'ingénieur en **Génie Industriel**. Les connaissances acquises en **optimisation, recherche opérationnelle, fiabilité, maintenance, management des systèmes, analyse des données et amélioration continue** ont constitué des bases essentielles pour mener ce projet à travers une démarche structurée, notamment fondée sur le **DMAIC**, l'**AMDEC**, les **arbres de défaillance**, la **RCM** et la **TPM**.

Enfin, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à ma famille et à mes proches pour leur soutien moral, leur confiance et leurs encouragements constants. Leur présence et leur soutien tout au long de mon parcours académique et de cette expérience professionnelle ont représenté une source importante de motivation et de persévérance.



Figure 1: Logo de la SEEG

RÉSUMÉ

Ce mémoire propose une démarche de diagnostic et d'amélioration de la fiabilité du Réseau Interconnecté de Libreville (RIC) de la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG), structurée selon la méthodologie **DMAIC**.

À partir du registre d'incidents du dispatching, l'étude construit des indicateurs de fiabilité et de maintenabilité, puis hiérarchise les postes et les familles d'équipements selon leur fréquence de défaillance et leur impact sur la continuité de service. Le diagnostic est approfondi sur le poste de Bissegué au moyen de l'AMDEC, de l'analyse des causes et de l'arbre de défaillance.

Les résultats du diagnostic servent de base à un plan d'amélioration combinant une maintenance centrée sur la fiabilité (**RCM**), un levier d'implication des équipes terrain inspiré de la **TPM**, une priorisation des investissements fondée sur l'Énergie Non Distribuée et un tableau de bord de suivi.

La démarche met également en évidence la nécessité de renforcer la traçabilité des interventions sur le terrain, notamment par la modernisation de la fiche de constatation au poste de Bissegué.

Les perspectives portent sur l'extension de la méthode aux autres postes du RIC, l'intégration de données SCADA et l'utilisation d'outils d'aide à la décision, notamment la programmation linéaire et les méthodes multicritères.

Mots-clés :

Réseau Interconnecté de Libreville, Fiabilité, DMAIC, MTBF, MTTR, AMDEC, Arbre de défaillance, RCM, TPM, Énergie Non Distribuée, Génie industriel.

ABSTRACT

This thesis proposes a DMAIC-based approach for diagnosing and improving the reliability of the Libreville Interconnected Network (RIC) operated by SEEG.

The study uses the dispatching incident register to build reliability and maintainability indicators and to prioritize substations and equipment families according to failure frequency and impact on service continuity. The diagnosis is further developed at the Bissegué substation through FMECA, root-cause analysis and fault-tree analysis.

The diagnostic results support an improvement plan combining Reliability Centered Maintenance (RCM), a TPM-inspired field involvement approach, investment prioritization based on Energy Not Supplied, and a monitoring dashboard.

The work also highlights the need to strengthen field traceability, particularly through the modernization of the Bissegué inspection and observation form.

Future developments include extending the methodology to other RIC substations, integrating SCADA data, and using decision-support tools such as linear programming and multicriteria methods.

Keywords:

Libreville Interconnected Network, Reliability, DMAIC, MTBF, MTTR, FMECA, Fault Tree Analysis, RCM, TPM, Energy Not Supplied, Industrial Engineering.

TABLE DE MATIERES

DÉDICACE	2
REMERCIEMENTS	3
RÉSUMÉ	4
ABSTRACT	5
TABLE DE MATIERES	6
LISTE DES FIGURES	8
LISTE DES TABLEAUX	9
LISTE DES ABRÉVIATIONS	10
DESCRIPTION DU RAPPORT	11
INTRODUCTION GÉNÉRALE	12
CHAPITRE 1 — SEEG, DIRECTION TECHNIQUE ET RÉSEAU INTERCONNECTÉ DE LIBREVILLE	13
1 CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET TECHNIQUE	14
1.1 PRESENTATION DE LA SEEG	14
1.1.1 <i>Le Système de Management Intégré de la SEEG</i>	14
1.2 GESTION DES PROJETS ET PRESTATAIRES	16
1.2.1 <i>Organisation des projets et intervention des prestataires externes</i>	16
1.2.2 <i>Lien avec le présent projet</i>	18
1.3 ORGANISATION DE LA DIRECTION TECHNIQUE ÉLECTRICITE	19
1.4 PRESENTATION DU RIC	21
1.4.1 <i>Principaux ouvrages constituant le Réseau Interconnecté de Libreville</i>	22
1.4.2 <i>Appareillage des postes</i>	23
☐ <i>Parafoudre (PF)</i>	23
☐ <i>Sectionneur de ligne + la Terre (SL + T)</i>	23
☐ <i>Sectionneur de barre (SB)</i>	23
☐ <i>Jeux de barres (JDB)</i>	24
☐ <i>Disjoncteur (DJ)</i>	24
☐ <i>Sectionneur pantographe et sectionneurs rotatifs</i>	24
☐ <i>Disjoncteur de couplage (DJC)</i>	25
☐ <i>Resistance Point Neutre (RPN)</i>	25
1.4.3 <i>TRANSFORMATEURS ET MESURE</i>	26
1.4.4 <i>Transformateurs de puissance et transformateurs de mesure</i>	26
☐ <i>Transformateur de puissance (TR)</i>	26
☐ <i>Transformateur de tension (TT)</i>	27
☐ <i>Transformateur de courant (TC)</i>	27
☐ <i>Transformateur de combinée de mesure (TCM)</i>	27
1.4.5 <i>Les principaux sites de production de la SEEG</i>	28
1.5 FONCTIONNEMENT GENERAL DU RESEAU	29
1.5.1 <i>Production</i>	29
1.5.2 <i>Transport</i>	31
1.5.3 <i>Distribution</i>	31
1.6 PRESENTATION DES POSTES SOURCES	31
1.7 PRESENTATION DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS	31
1.8 PROBLEMATIQUE DU PROJET	32
1.9 CADRAGE DE LA PROBLEMATIQUE PAR LA METHODE QQQCCP	33
CONCLUSION DU CHAPITRE 1	35
CHAPITRE 2 — ÉTAT DE L'ART ET ANALYSE TECHNIQUE DU RÉSEAU EXISTANT	36
2 DIAGNOSTIC DU SYSTEME EXISTANT	37
2.1 CARTOGRAPHIE DU RIC	37

2.2	ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE DU PROJET PAR LA METHODE PESTEL	38
2.2.1	<i>Complément technique : facteur de puissance, puissance réactive et chute de tension</i>	39
2.3	OUTILS D'ANALYSE	40
2.3.1	<i>5 Pourquoi pour déterminer les causes racines</i>	40
2.3.2	<i>Ishikawa pour structurer la traçabilité</i>	41
2.3.3	<i>AMDEC pour les défaillances prioritaires</i>	42
2.3.4	<i>Le DMAIC cadre principale de l'étude</i>	42
2.3.5	<i>Synthèse des besoins</i>	42
CONCLUSION DU CHAPITRE 2		43
CHAPITRE 3 — DIAGNOSTIC STATISTIQUE ET ANALYSE DE FIABILITÉ DU RIC		44
3	DEMARCHES METHODOLOGIQUES PROPOSEES	45
3.1	NOMENCLATURE DES OUVRAGES DU POSTE	45
3.2	DEMARCHES ET CADRE METHODOLOGIQUE	46
3.3	CONSTITUTION ET TRAITEMENT DU REGISTRE D'INCIDENTS	47
3.4	INDICATEURS DE FIABILITE ET DE MAINTENABILITE	48
3.4.1	<i>Définitions et fondements théoriques</i>	48
3.4.2	<i>De la formule stochastique à la formule terrain</i>	48
3.4.3	<i>Propriété de l'estimateur : question du biais</i>	49
3.4.3	<i>Disponibilité</i>	50
3.5	ÉNERGIE NON DISTRIBUEE (END)	51
3.6	ANALYSE DE PARETO PAR POSTE	51
3.7	ANALYSE DE PARETO PAR EQUIPEMENT	54
3.8	ANALYSE AMDEC	56
3.8.1	<i>Pré-AMDEC non exhaustive fondée sur les données du dispatching</i>	59
3.9	ARBRE DE DEFAILLANCE	60
3.9.1	<i>Sélection des événements de référence issus du dispatching</i>	61
3.9.2	<i>Décomposition logique de l'événement redouté</i>	62
3.9.3	<i>Formalisation logique, porte ET et coupes minimales</i>	62
CONCLUSION DU CHAPITRE 3		63
CHAPITRE 4 — PLAN D'AMÉLIORATION DE LA FIABILITÉ : RCM, PRIORISATION ET RECOMMANDATIONS		64
4	VALIDATION DE LA METHODOLOGIE	65
4.1	DE L'AMDEC AU PLAN DE MAINTENANCE : LA DEMARCHE RCM	65
4.2	STRATEGIES DE MAINTENANCE RETENUES PAR MODE DE DEFAILLANCE	66
4.2.1	<i>Orientations RCM issues de la pré-AMDEC</i>	66
4.3	PRIORISATION DES INVESTISSEMENTS	67
4.3.1	<i>Structuration progressive des outils numériques de maintenance</i>	68
4.4	VERS UNE MAINTENANCE ORIENTEE EQUIPEMENT : APPORT DE LA TPM	69
4.4.1	<i>Actions TPM adaptées au contexte du RIC</i>	70
4.5	TABLEAU DE BORD DE SUIVI	71
4.6	LIMITES DU MODELE	73
4.7	PERSPECTIVES	74
CONCLUSION DU CHAPITRE 4		75
CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES		76
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES		77
WEBOGRAPHIE		78
ANNEXES		80
ANNEXE A : RESEAUX INTERCONNECTE DE LIBREVILLE		81
ANNEXE B : RESEAUX INTERCONNECTE DE L'ESTUAIRE VISION DU DISPATCHING		82
ANNEXE C : RECAPITULATIF DES METRIQUES		83
ANNEXE D : CODE VBA POUR SUPPRIMER LES DOUBLONS DE LA BASE DE DONNEE DU DISPATCHING DANS DONNEE INC		84

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1: LOGO DE LA SEEG	3
FIGURE 2 : NORME ISO 9001 : 2015 POUR LE SMQ	14
FIGURE 3 : NORME ISO 14001 : 2015 POUR SME	14
FIGURE 4 : NORME ISO 45001 : 2018 POUR LE SMSST	15
FIGURE 5 : LOGO DE PRESTATAIRES DE PROJETS SEEG : KARPOWERSHIP	16
FIGURE 6 : LOGO DE PRESTATAIRES DE PROJETS SEEG : AXIS ENGINEERING	16
FIGURE 7 : LOGO DE PRESTATAIRES DE PROJETS SEEG : MOSAIC	16
FIGURE 8 : LOGO DE PRESTATAIRES DE PROJETS SEEG : MEGASERVICES	16
FIGURE 9 : SCHEMATISATION DU SUIVIE DES ETUDES & TRAVAUX TRANSPORT ÉLECTRICITE JUSQU'AU LANCEMENT DE PROJETS	17
FIGURE 10 : SIEGE SOCIAL DE LA SEEG	19
FIGURE 11 : ORGANIGRAMME DE LA SEEG ORIENTE DTE	20
FIGURE 12 : REPRESENTATION REELLE DU RIC DE L'ESTUAIRE	21
FIGURE 13 : OUVRAGES ET EQUIPEMENTS DU POSTE SOURCE ABAISSEUR D'ANGONDJE	22
FIGURE 14 : SYMBOLE UNIFILAIRE DU PARAFoudre	23
FIGURE 15 : SYMBOLE UNIFILAIRE DU SECTIONNEUR DE LIGNE + LA TERRE	23
FIGURE 16 : SYMBOLE UNIFILAIRE DU SECTIONNEUR DE BARRE	23
FIGURE 17 : SYMBOLE UNIFILAIRE DU PARAFoudre DU JEU DE BARRE	24
FIGURE 18 : SYMBOLE UNIFILAIRE DU DISJONCTEUR	24
FIGURE 19 : SECTIONNEUR DE BARRE ROTATIF A L'INTERIEUR DE L'ESPACE GRAVIONNEE AU POSTE DE BISSEGUE	24
FIGURE 20 : SYMBOLE UNIFILAIRE DU DISJONCTEUR DE COUPLAGE	25
FIGURE 21 : SYMBOLE UNIFILAIRE DE LA RESISTANCE POINT NEUTRE	25
FIGURE 22 : SYMBOLE UNIFILAIRE DU TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE	26
FIGURE 23 : TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE COUPLE EN TRIPHASE AU POSTE DE BISSEGUE	26
FIGURE 24 : SYMBOLE UNIFILAIRE DU TRANSFORMATEUR DE TENSION	27
FIGURE 25 : SYMBOLE UNIFILAIRE DU TRANSFORMATEUR DE COURANT	27
FIGURE 26 : SYMBOLE DU TRANSFORMATEUR DE COMBINE DE MESURE	27
FIGURE 27 : SCHEMA UNIFILAIRE DU POSTE D'AMBOWE	29
FIGURE 28 : SCHEMA UNIFILAIRE DE LA CENTRAL DE TCHIMBELE	30
FIGURE 29 : SCHEMA UNIFILAIRE DE LA CENTRALE HYDRAULIQUE DE KINGUELE	30
FIGURE 30 : SCHEMA UNIFILAIRE DE LA CENTRALE THERMIQUE D'OWENDO	30
FIGURE 31 : DANS UNE RAM MOBILE AVEC CELLULES D'EkoSINERJI DU SITE D'ANGONDJE	31
FIGURE 32 : FEUILLE EVENEMENT DU CLASSEUR ÉVENEMENTS DU RIC TRAVAUX	32
FIGURE 33 : FEUILLE DE DONNEE DU CLASSEUR EVENEMENTS DU RIC TRAVAUX	33
FIGURE 34 : PARTIE DU RESEAUX INTERCONNECTE VU DU DISPATCHING DES CENTRALES VERS LE POSTE D'INTERCONNEXION DE BISSEGUE	37
FIGURE 35 : : ANALYSE DES 5 POURQUOI DE L'ABANDON DES FICHES DE CONSTATATION A BISSEGUE	40
FIGURE 36 : DIAGRAMME ISHIKAWA (5 M / 7 M) — ABANDON DES FICHES DE CONSTATATION A BISSEGUE	41
FIGURE 37 : REGISTRE DES EVENEMENTS DU RIC UTILISE POUR LES CALCULS	47
FIGURE 38 : PARETO END PAR POSTE SOURCE DU RIC	52
FIGURE 39 : : PARETO DES EQUIPEMENTS PAR NOMBRE D'ÉVENEMENTS	55
FIGURE 40 : EXTRAIT DE LA GRILLE AMDEC MOYEN DES POSTES HTB	57
FIGURE 41 : EN IMMERSION AU POSTE DE MAILLAGE DE BISSEGUE	58
FIGURE 42 : FIGURE COMPLEMENTAIRE : ADD 1 — REPRESENTATION LOGIQUE SIMPLIFIEE A PORTE ET	61
FIGURE 43 : SCHEMA UNIFILAIRE DE LA SOUS STATION DE MAILLAGE 90/225 kV DE BISSEGUE	65
FIGURE 44 : IMAGE DU LOGO DE SAP	68
FIGURE 45 : IMAGE DU LOGO D'ORACLE	68
FIGURE 46 : TABLEAU DE BORD DE SUIVI	71
FIGURE 47 : FICHE DE CONSTATATION POUR LE SUIVI DES TRAVAUX SUR OUVRAGES AU POSTE DE BISSEGUE	72
FIGURE 48 : VERS L'AVENIR A LA CENTRALE THERMIQUE D'OWENDO 1	74
FIGURE 49 : RESEAUX INTERCONNECTE DE LIBREVILLE	81
FIGURE 50 : CODE VBA POUR SUPPRIMER LES DOUBLONS PARTIE 1	84
FIGURE 51 : CODE VBA POUR SUPPRIMER LES DOUBLONS PARTIE 2	85
FIGURE 52 : CODE VBA POUR SUPPRIMER LES DOUBLONS PARTIE 3	86

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1 : LISTE DES ABREVIATIONS	10
TABLEAU 2 : METHODE QQQCCP DU PROJET	34
TABLEAU 3 : ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE AVEC LA METHODE PESTEL	38
TABLEAU 4 : NOMENCLATURE DES OUVRAGES, DES EQUIPEMENTS ET SOUS-EQUIPEMENTS	46
TABLEAU 5 : INDICATEURS DE FIABILITE ET DE MAINTENABILITE CALCULES	50
TABLEAU 6 : ÉVENEMENTS ET TEMPS DE REPARATION UTILISES POUR LE CALCUL DU MTTR	50
TABLEAU 7 : RECAPITULATIF DES CALCULS POUR L'ANALYSE DE PARETO PAR POSTE	52
TABLEAU 8 : LISTE DES EQUIPEMENTS PAR ETIQUETTES POUR LE PARETO PAR EVENEMENTS	54
TABLEAU 9 : TABLEAUX DE CRITERES POUR L'ANALYSE AMDEC	56
TABLEAU 10 : PLAGE DE CRITICITE POUR L'ANALYSE AMDEC MACHINE	56
TABLEAU 11 : TABLEAU COMPLEMENTAIRE : PRE-AMDEC NON EXHAUSTIVE ISSUE DES DONNEES DU DISPATCHING	59
TABLEAU 12 : TABLEAU COMPLEMENTAIRE : ORIENTATIONS RCM PROPOSEES A PARTIR DE LA PRE-AMDEC	66
TABLEAU 13 : TABLEAU COMPLEMENTAIRE : PROPOSITION PROGRESSIVE ORACLE / SAP PM / GMAO INTEGREE	68
TABLEAU 14 : TABLEAU COMPLEMENTAIRE : ORIENTATIONS RCM PROPOSEES A PARTIR DE LA PRE-AMDEC	70
TABLEAU 15 : RECAPITULATIF DES METRIQUES POUR LES SYSTEMES REPARABLES ET NON REPARABLES	83

LISTE DES ABRÉVIATIONS

<i>Abréviation</i>	<i>Désignation</i>
<i>AHP</i>	Analytic Hierarchy Process
<i>AMDEC</i>	Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité
<i>CAPEX</i>	Capital Expenditure (Dépenses d'investissement)
<i>DMAIC</i>	Define – Measure – Analyze – Improve – Control
<i>DTE</i>	Direction Technique Électricité
<i>EDF</i>	Électricité de France
<i>HTA</i>	Haute Tension A
<i>HTB</i>	Haute Tension B
<i>IEC</i>	International Electrotechnical Commission
<i>ISO</i>	Organisation Internationale de Normalisation
<i>MW</i>	Mégawatt
<i>MVA</i>	Mégavoltampère
<i>OPEX</i>	Operating Expenditure (Dépenses d'exploitation)
<i>PDCA</i>	Plan – Do – Check – Act
<i>PFE</i>	Projet de Fin d'Études
<i>PL</i>	Programme Linéaire
<i>RIC</i>	Réseau Interconnecté de Libreville
<i>RO</i>	Recherche Opérationnelle
<i>SCADA</i>	Supervisory Control And Data Acquisition
<i>SCM</i>	Supply Chain Management
<i>SEEG</i>	Société d'Énergie et d'Eau du Gabon
<i>SMI</i>	Système de Management Intégré
<i>SMQ</i>	Système de Management de la Qualité
<i>SIG</i>	Système d'Information Géographique
<i>TOPSIS</i>	Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

Tableau 1 : Liste des abréviations

DESCRIPTION DU RAPPORT

Ce mémoire est structuré en quatre chapitres complémentaires qui retracent l'ensemble de la démarche adoptée au cours de ce projet de fin d'études.

Le premier chapitre présente la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG), son organisation ainsi que le fonctionnement général du Réseau Interconnecté de Libreville. Il introduit également le contexte technique et les enjeux de fiabilité auxquels fait face la Direction Technique Électricité, et plus particulièrement la **Division Étude & Travaux Transport Électricité (DETTE)**.

Le deuxième chapitre est consacré à l'étude de l'existant. Il présente l'architecture du réseau, les contraintes observées sur le terrain et les outils d'analyse mobilisés. Il précise également le recadrage du sujet initial : la théorie des graphes et la programmation linéaire, initialement envisagées pour l'optimisation des flux du **RIC**, sont repositionnées comme perspectives d'aide à la décision budgétaire, tandis que la démarche **DMAIC** devient le cadre principal du diagnostic de fiabilité.

Le troisième chapitre présente le diagnostic quantitatif et qualitatif du RIC : construction des indicateurs de fiabilité et de maintenabilité (**MTBF**, **MTTR**, **Disponibilité** et **Indisponibilité**) à partir du registre d'incidents, analyse de Pareto par poste puis par équipement sur la base de l'Énergie Non Distribuée, analyse **AMDEC** et arbre de défaillance sur le poste critique identifié.

Enfin, le quatrième chapitre traduit ce diagnostic en un plan d'amélioration de la fiabilité : stratégies de maintenance par la démarche **RCM**, levier complémentaire inspiré de la **TPM**, priorisation des investissements et tableau de bord de suivi, ainsi que les limites et perspectives de ce travail.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'énergie électrique constitue un levier essentiel du développement économique et social. Sa production, son transport et sa distribution nécessitent des infrastructures complexes dont la gestion doit garantir la continuité de service, la sécurité des installations et la qualité de l'énergie fournie aux consommateurs.

Au Gabon, la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (**SEEG**) assure ces missions à travers plusieurs réseaux électriques, dont le Réseau Interconnecté de Libreville (RIC), qui alimente une grande partie de la capitale et de ses environs. Ce réseau repose sur un nombre restreint de postes sources, dont le poste de Bissegué constitue le nœud de répartition central : sa perte ou sa dégradation affecte directement la continuité de service de l'ensemble du réseau. Face à ce constat, la Direction Technique Électricité, à travers la **Division Étude & Travaux Transport Électricité (DETTE)**, doit disposer d'un diagnostic objectif de la fiabilité de ses ouvrages afin d'orienter ses décisions de maintenance et d'investissement.

Une première orientation de ce projet de fin d'études envisageait de traiter la problématique par la théorie des graphes et la programmation linéaire afin de modéliser le RIC et d'optimiser ses flux. L'immersion sur le terrain a toutefois fait apparaître un besoin plus immédiat : disposer d'un diagnostic chiffré de la fiabilité des équipements à partir du registre d'incidents disponible au dispatching. Le sujet a donc été recadré vers une démarche **DMAIC**, sans abandonner les outils d'optimisation initialement envisagés.

La théorie des graphes et la programmation linéaire sont ainsi conservées comme perspectives, notamment pour l'aide à la décision budgétaire et la priorisation des actions de maintenance sous contrainte de ressources. La démarche effectivement développée dans ce mémoire repose sur la fiabilité statistique, l'END, le Pareto, l'AMDEC, l'analyse des causes, l'arbre de défaillance, la RCM et la TPM.

Le présent projet de fin d'études a pour objectif de proposer une méthodologie de diagnostic et d'amélioration de la fiabilité du Réseau Interconnecté de Libreville, appliquée en priorité au poste de Bissegué. La démarche consiste à construire les indicateurs de fiabilité à partir du registre d'incidents, à hiérarchiser les équipements critiques par une analyse de Pareto et une **AMDEC**, puis à définir un plan de maintenance adapté selon la démarche **RCM**.

Ce mémoire est structuré en quatre chapitres. Le premier présente la SEEG ainsi que le contexte du projet. Le deuxième est consacré à l'étude de l'existant et à la justification de la démarche **DMAIC** retenue. Le troisième développe le diagnostic quantitatif de fiabilité du RIC. Enfin, le quatrième présente le plan d'amélioration proposé, ses limites ainsi que ses perspectives.

CHAPITRE 1 — SEEG, DIRECTION TECHNIQUE ET RÉSEAU INTERCONNECTÉ DE LIBREVILLE

1 Contexte institutionnel et technique

*Ce premier chapitre présente le cadre général dans lequel s'inscrit ce projet. Il introduit la **SEEG**, son organisation, la **Direction Technique Électricité** ainsi que le Réseau Interconnecté de Libreville. Il permet de comprendre le rôle du bureau d'études et les enjeux liés à la planification, à l'exploitation et au développement du réseau électrique.*

1.1 Présentation de la SEEG

*Créée en 1950, la **SEEG** est l'opérateur historique de la distribution d'électricité et d'eau au Gabon. Cette section présente son historique, ses activités, sa structure organisationnelle et son positionnement dans l'écosystème énergétique gabonais.*

1.1.1 Le Système de Management Intégré de la SEEG

Dans le cadre de ses activités d'exploitation, de maintenance, d'études et de travaux, la **SEEG** s'appuie sur un **Système de Management Intégré (SMI)** visant à structurer la maîtrise de ses activités et à intégrer les exigences relatives à la qualité, à l'environnement ainsi qu'à la santé et à la sécurité au travail.

Le SMI peut être présenté à travers trois composantes principales :

- **Le Système de Management de la Qualité (SMQ)**, qui vise notamment la maîtrise des processus, la conformité aux exigences, la gestion documentaire, la traçabilité des activités et l'amélioration continue ;



Figure 2 : Norme ISO 9001 : 2015 pour le SMQ

- **Le Système de Management Environnemental (SME)**, qui permet d'intégrer les impacts environnementaux dans la réalisation et l'exploitation des ouvrages ;



Figure 3 : Norme ISO 14001 : 2015 pour SME

- ***Le Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail (SMSST), qui vise à maîtriser les risques auxquels sont exposés les agents et les intervenants lors des opérations d'exploitation, de maintenance et de travaux.***



Figure 4 : Norme ISO 45001 : 2018 pour le SMSST

Les projets de la SEEG sont soumis aux référentiels **ISO 9001:2015 (SMQ)**, **ISO 14001:2015 (SME)** et **ISO 45001:2018 (SMSST)**.

Dans le contexte du présent projet, ces trois dimensions présentent un intérêt particulier. L'optimisation de la fiabilité du **Réseau Interconnecté de Libreville** ne peut en effet être considérée uniquement sous l'angle de la disponibilité des équipements.

Elle doit également prendre en compte la qualité des informations utilisées pour prendre les décisions, la maîtrise des interventions réalisées sur les ouvrages ainsi que les conditions de sécurité associées aux opérations.

1.2 GESTION DES PROJETS ET PRESTATAIRES

1.2.1 Organisation des projets et intervention des prestataires externes

Les activités d'études et de travaux réalisées sur le réseau électrique de la **SEEG** peuvent faire intervenir différents acteurs externes, nationaux ou internationaux, en fonction de la nature, de l'envergure et des exigences du projet.



Figure 5 : Logo de prestataires de projets SEEG : Karpowership

Parmi les entreprises susceptibles d'intervenir dans cet environnement figurent notamment **KARPOWERSHIP (KPS)**, **AXIS ENGINEERING**, **MOSAÏC**, **SOCOMO** et **MEGA SERVICES**.



Figure 6 : Logo de prestataires de projets SEEG : Axis Engineering

L'intervention de ces acteurs s'inscrit dans un processus structuré de définition du besoin, de consultation et de validation technique.



Figure 7 : Logo de prestataires de projets SEEG : Mosaic

La **SEEG** définit les exigences nécessaires à la réalisation du projet, notamment au travers des documents techniques et des cahiers des charges associés aux travaux.



Figure 8 : Logo de prestataires de projets SEEG : MEGASERVICES

Le processus peut être schématiquement représenté comme suit :

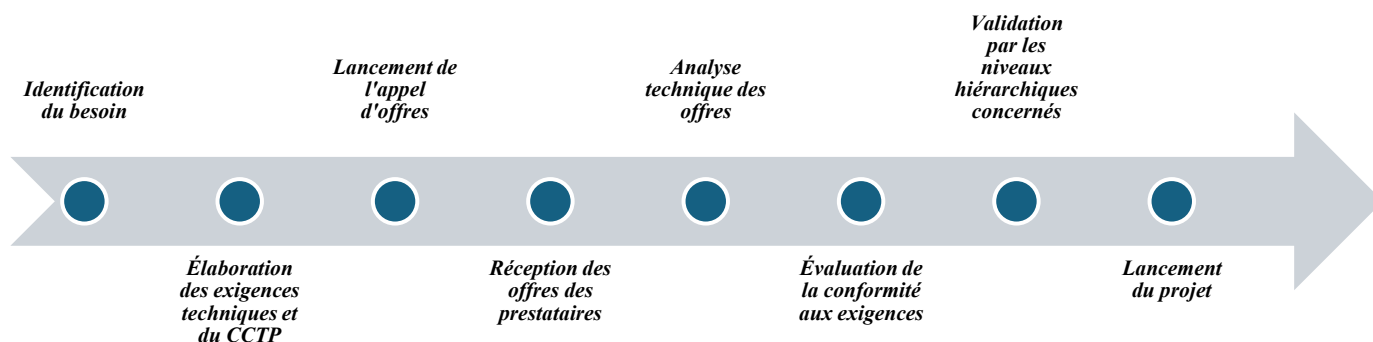


Figure 9 : Schématisation du suivi des Etudes & Travaux Transport Électricité jusqu'au lancement de projets

Dans le contexte observé durant le stage, la **Division Études et Travaux Transport Électricité (DETTE)** intervient notamment dans l'analyse et la préparation des projets relevant du transport électrique. Les exigences techniques sont élaborées à partir des besoins identifiés sur les ouvrages et peuvent être proposées par les services spécialisés, notamment les services intervenant sur les lignes et les postes.

Le processus de validation implique ensuite différents niveaux hiérarchiques de la **Direction Technique Électricité (DTE)**, avant le lancement effectif du projet.

Cette organisation montre que la performance du réseau dépend également de la capacité de l'entreprise à traduire les besoins techniques en exigences maîtrisées, à sélectionner des solutions adaptées et à assurer la conformité des travaux réalisés.

1.2.2 Lien avec le présent projet

Cette dimension organisationnelle présente également un intérêt dans l'analyse des événements du **RIC**. La présence d'un prestataire sur un ouvrage ou dans le cadre d'un projet ne constitue pas en elle-même une cause de défaillance. Elle constitue avant tout un **élément du contexte de réalisation des travaux**.

Cette distinction est particulièrement importante dans l'analyse des arbres de défaillance développés dans ce mémoire.

Lorsqu'un prestataire apparaît dans le contexte d'un événement, l'analyse porte sur le mécanisme technique effectivement identifié et non sur l'attribution automatique d'une responsabilité à l'entreprise intervenante.

1.3 Organisation de la Direction Technique Électricité

*La **DTE** constitue le cœur opérationnel de la gestion technique du réseau. Cette section décrit ses missions, son organisation interne et le rôle spécifique du bureau d'études dans lequel s'inscrit ce projet.*



Figure 10 : Siège Social de la SEEG

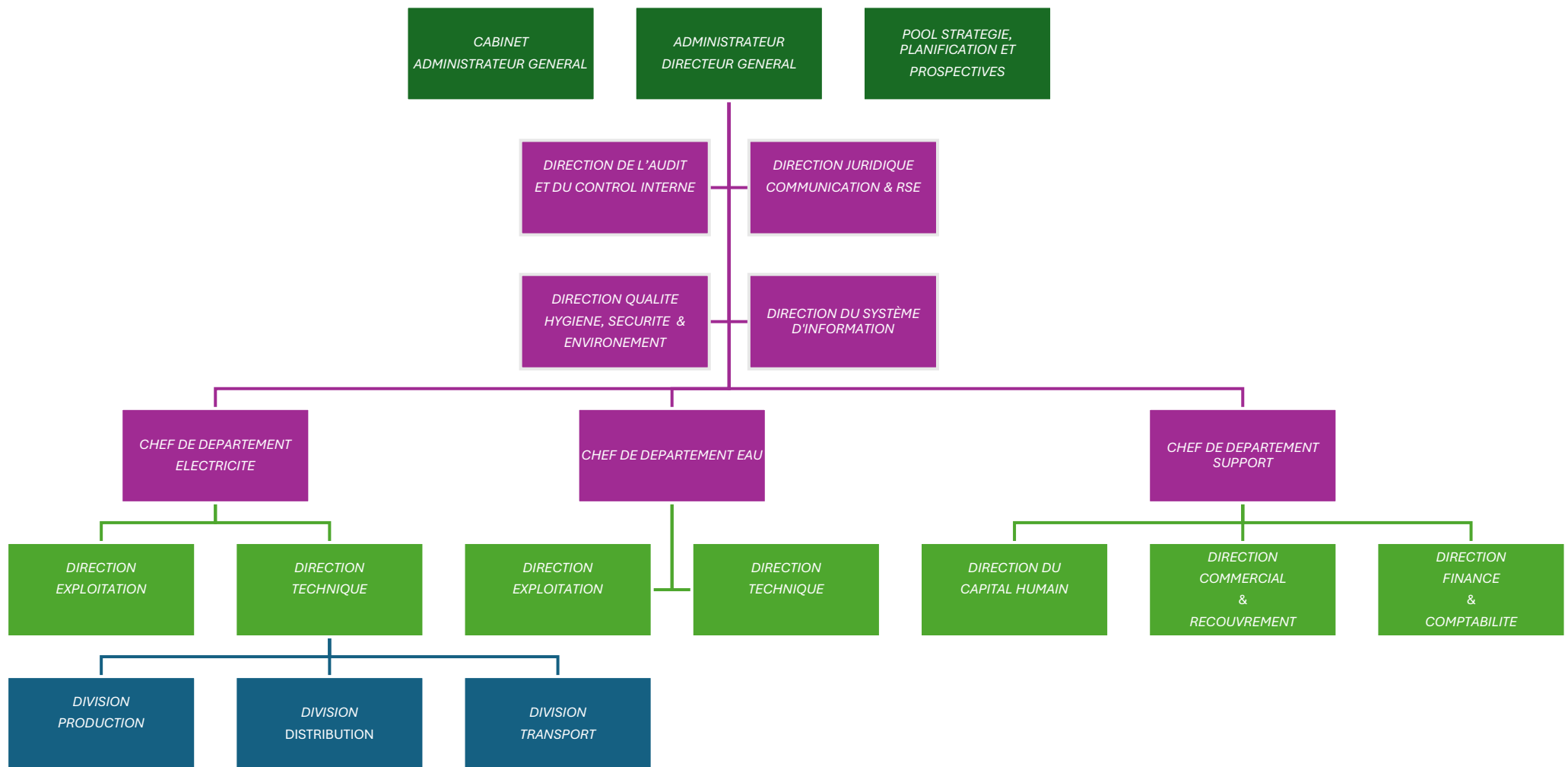


Figure 11 : Organigramme de la SEEG orienté DTE

1.4 Présentation du RIC

Le Réseau Interconnecté de Libreville est l'infrastructure électrique stratégique de la capitale gabonaise. Cette section présente son architecture générale, sa topologie maillée et son rôle dans l'alimentation de la province de l'Estuaire.

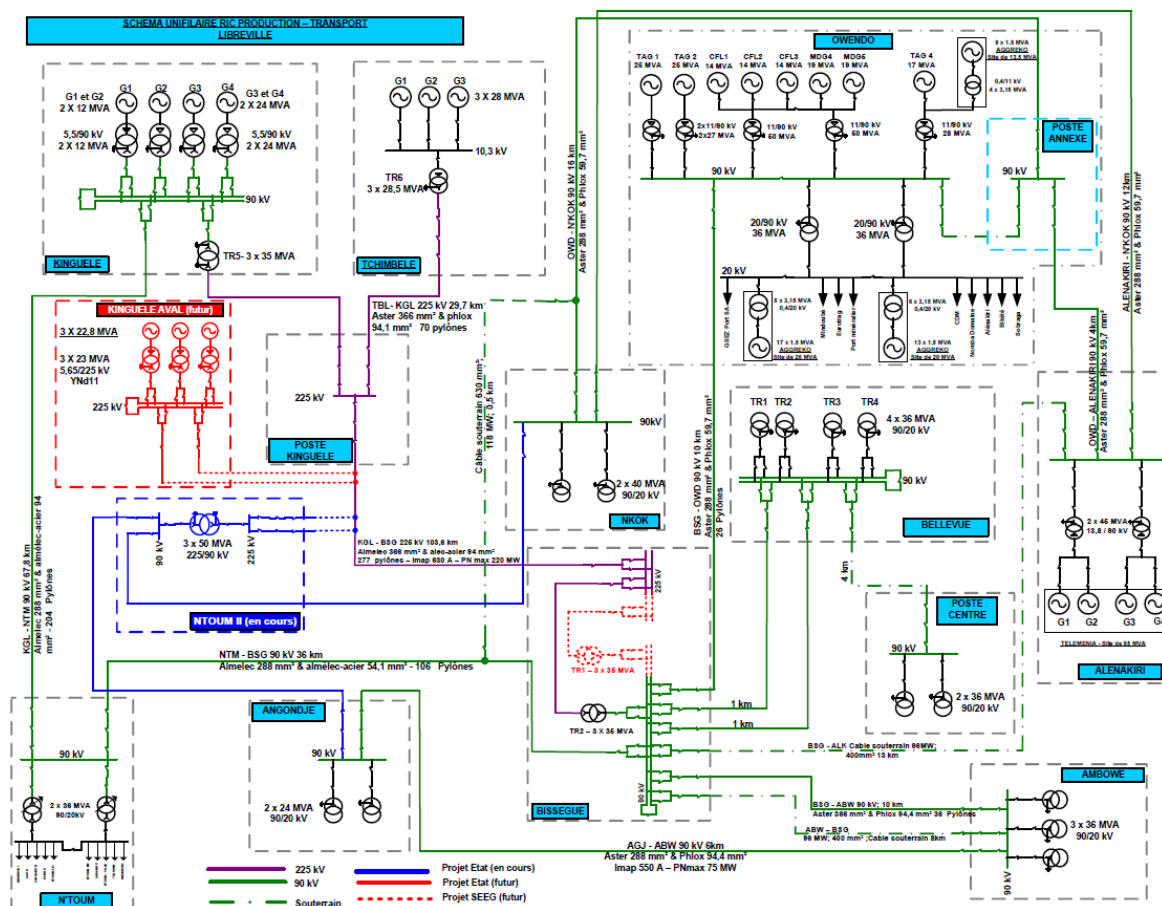


Figure 12 : Représentation réelle du RIC de l'Estuaire

1.4.1 Principaux ouvrages constituant le Réseau Interconnecté de Libreville

La compréhension des résultats obtenus dans le cadre de l'analyse de fiabilité nécessite de distinguer les principaux ouvrages et équipements constituant le Réseau Interconnecté de Libreville.

Le **RIC** repose sur plusieurs niveaux fonctionnels complémentaires : la production, le transport, la transformation et la distribution de l'énergie électrique.

Les ouvrages étudiés dans le cadre du stage peuvent être regroupés en plusieurs familles.

1.4.1.1 Les lignes de transport

Les lignes **HTB** assurent le transport de l'énergie électrique entre les différents sites de production, postes électriques et points de répartition du réseau.

Elles comprennent notamment :

- les conducteurs ;
- les câbles de garde ;
- les chaînes d'isolateurs ;
- les supports métalliques ;
- les dispositifs de mise à la terre ;
- les différents types de pylônes utilisés selon le niveau de tension et la configuration de la ligne.

Parmi les configurations observées dans le contexte du RIC figurent notamment les **pylônes double terne**, les **pylônes en drapeau** utilisés notamment sur certaines lignes **90 kV** ainsi que les **pylônes en tête de chat** associés notamment aux lignes **225 kV**.

Ces éléments constituent la structure physique des liaisons dont les déclenchements sont ensuite enregistrés dans les données d'exploitation.



Figure 13 :Ouvrages et équipements du poste source abaisseur d'Angondjé

1.4.2 Appareillage des postes

1.4.2.1 Principaux appareils des postes électriques

Les postes électriques assurent différentes fonctions de transformation, de protection, de coupure, d'isolement, de mesure et de répartition de l'énergie électrique.

- **Parafoudre (PF)**

Le parafoudre contribue à protéger les équipements électriques contre les surtensions susceptibles notamment d'être provoquées par des phénomènes atmosphériques ou des perturbations du réseau.



Figure 14 : Symbole unifilaire du parafoudre

- **Sectionneur de ligne + la Terre (SL + T)**

Le sectionneur de ligne permet d'assurer l'isolement d'une partie de l'installation lorsque les conditions d'exploitation le permettent. Il participe ainsi à la sécurisation des opérations d'exploitation et de maintenance.

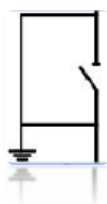


Figure 15 : Symbole unifilaire du Sectionneur de ligne + la terre

- **Sectionneur de barre (SB)**

Le sectionneur de barre permet d'établir ou d'interrompre une liaison d'isolement entre un équipement et le jeu de barres concerné.



Figure 16 : Symbole unifilaire du Sectionneur de barre

- **Jeux de barres (JDB)**

Les jeux de barres constituent des points de répartition de l'énergie électrique à l'intérieur des postes. Ils permettent de regrouper et de redistribuer les différents départs et arrivées électriques.



Figure 17 : Symbole unifilaire du parafoudre du Jeu de Barre

- **Disjoncteur (DJ)**

Le disjoncteur constitue un organe essentiel de protection du réseau. Il permet d'interrompre automatiquement le courant lorsqu'une condition anormale est détectée par les systèmes de protection.

Dans l'analyse de fiabilité, son rôle est particulièrement important puisque son fonctionnement peut déterminer l'isolement d'une partie du réseau lors d'un défaut.

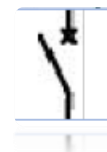


Figure 18 : Symbole unifilaire du Disjoncteur

- **Sectionneur pantographe et sectionneurs rotatifs**

Ces appareils permettent d'assurer les fonctions d'isolement nécessaires à l'exploitation et à la maintenance des installations. Leur configuration dépend notamment de l'architecture du poste et de son niveau de tension.



Figure 19 : Sectionneur de barre rotatif à l'intérieur de l'espace gravionné au poste de Bissegué

- **Disjoncteur de couplage (DJC)**

Le disjoncteur de couplage permet de réaliser ou d'interrompre une liaison entre différentes sections de jeux de barres selon la configuration d'exploitation retenue.



Figure 20 : Symbole unifilaire du Disjoncteur de Couplage

- **Resistance Point Neutre (RPN)**

Le disjoncteur de couplage permet de réaliser ou d'interrompre une liaison entre différentes sections de jeux de barres selon la configuration d'exploitation retenue.

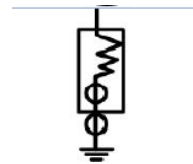


Figure 21 : Symbole unifilaire de la Résistance Point Neutre

1.4.3 TRANSFORMATEURS ET MESURE

1.4.4 Transformateurs de puissance et transformateurs de mesure

Les transformateurs jouent un rôle essentiel dans l'architecture du réseau électrique.

- **Transformateur de puissance (TR)**

Le transformateur de puissance permet d'adapter le niveau de tension entre différents niveaux du réseau afin de permettre le transport, la transformation et la distribution de l'énergie électrique.

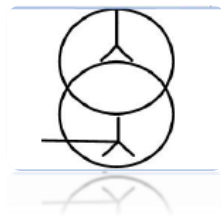


Figure 22 : Symbole unifilaire du transformateur de puissance



Figure 23 : Transformateur de puissance couplé en triphasé au poste de Bissegué

Selon leur conception et leur application, les transformateurs peuvent notamment être constitués de configurations **monophasées ou triphasées**.

Dans le contexte du **RIC**, les transformateurs constituent donc des équipements particulièrement importants dans l'analyse de disponibilité et de criticité des ouvrages.

- **Transformateur de tension (TT)**

Le transformateur de tension permet d'adapter la tension du réseau à des niveaux compatibles avec les dispositifs de mesure, de contrôle et de protection.



Figure 24 : Symbole unifilaire du transformateur de tension

- **Transformateur de courant (TC)**

Le transformateur de courant permet d'adapter le courant primaire à des valeurs compatibles avec les systèmes de mesure et de protection.

Les **TT** et **TC** ne remplissent donc pas la même fonction qu'un transformateur de puissance : ils participent principalement à l'acquisition des grandeurs électriques nécessaires au fonctionnement des systèmes de mesure et de protection.



Figure 25 : Symbole unifilaire du transformateur de courant

- **Transformateur de combinée de mesure (TCM)**

Le transformateur combiné de mesure (**TCM**) regroupe dans un même équipement les fonctions de **transformateur de courant (TC)** et de **transformateur de tension (TT)**.

Il permet ainsi de fournir simultanément les grandeurs électriques nécessaires aux dispositifs de mesure, de contrôle et de protection. Cette adaptation est particulièrement importante dans les postes **HTB**, où les grandeurs électriques présentes sur les ouvrages ne peuvent pas être mesurées directement par les équipements de commande. Les informations issues du TCM sont ainsi transmises vers les systèmes de mesure et de contrôle du poste.

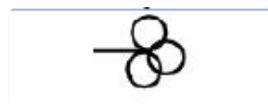


Figure 26 : Symbole du Transformateur de combinée de mesure

1.4.5 Les principaux sites de production de la SEEG

1.4.5.1 Principales sources de production associées au réseau

Le fonctionnement du **RIC** dépend de plusieurs sources de production présentant des technologies différentes.

Parmi les installations rencontrées dans le cadre de l'étude figurent notamment :

- les installations **hydroélectriques**, telles que **Kinguélé** et **Tchimbélé** ;
- les installations **thermiques**, notamment au niveau du site d'**Owendo** ;
- les installations **solaires photovoltaïques**, notamment la centrale de **Solen à Pleine Ayémé**.

Ces différentes technologies présentent des caractéristiques de production différentes, mais participent toutes à l'alimentation du système électrique interconnecté.

La connaissance de ces sources permet également de mieux interpréter certains événements enregistrés dans le registre d'exploitation, notamment lorsque la perte d'une liaison ou d'un ouvrage entraîne des conséquences sur l'équilibre du réseau.

1.5 Fonctionnement général du réseau

Cette section décrit le cheminement de l'énergie électrique depuis sa production jusqu'à sa consommation finale, en distinguant les trois grandes phases de la chaîne électrique.

1.5.1 Production

La production électrique au Gabon repose principalement sur l'hydroélectricité barrages de **Kinguélé**, **Tchimbélé**, **Owendo** et **Ambowe** complétée par des centrales thermiques. L'énergie est produite par des groupes alternateurs et élevée en tension pour le transport.

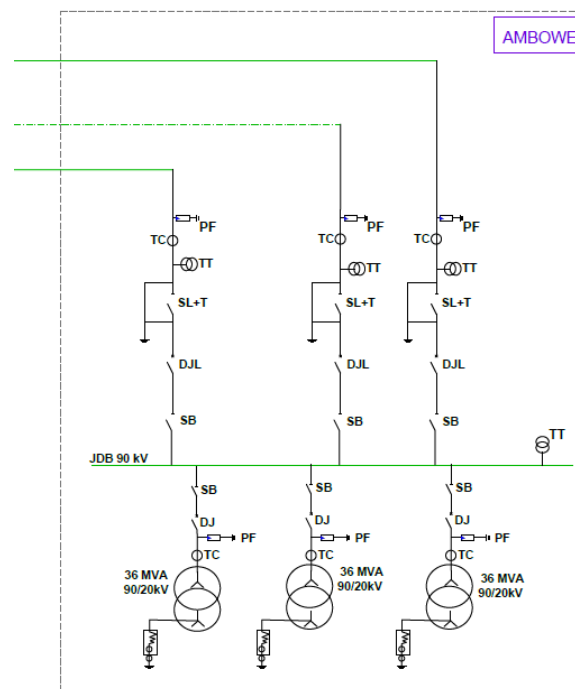


Figure 27 : Schéma unifilaire du poste d'Ambowe

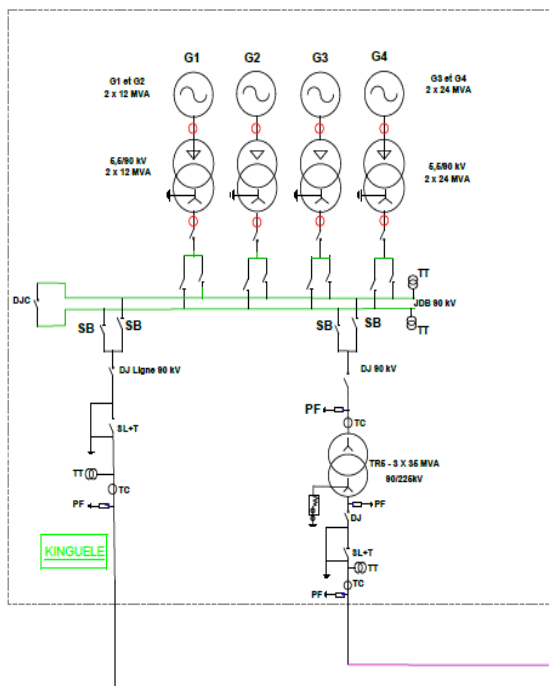


Figure 29 : Schéma unifilaire de la centrale hydraulique de Kingulé

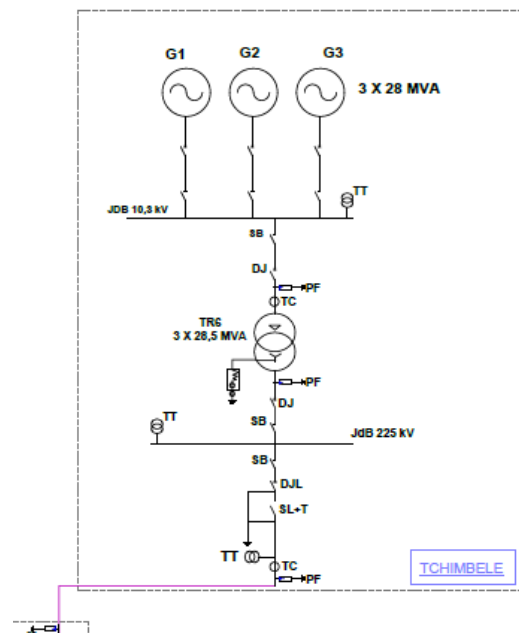


Figure 28 : Schéma unifilaire de la central de Tchimbélé

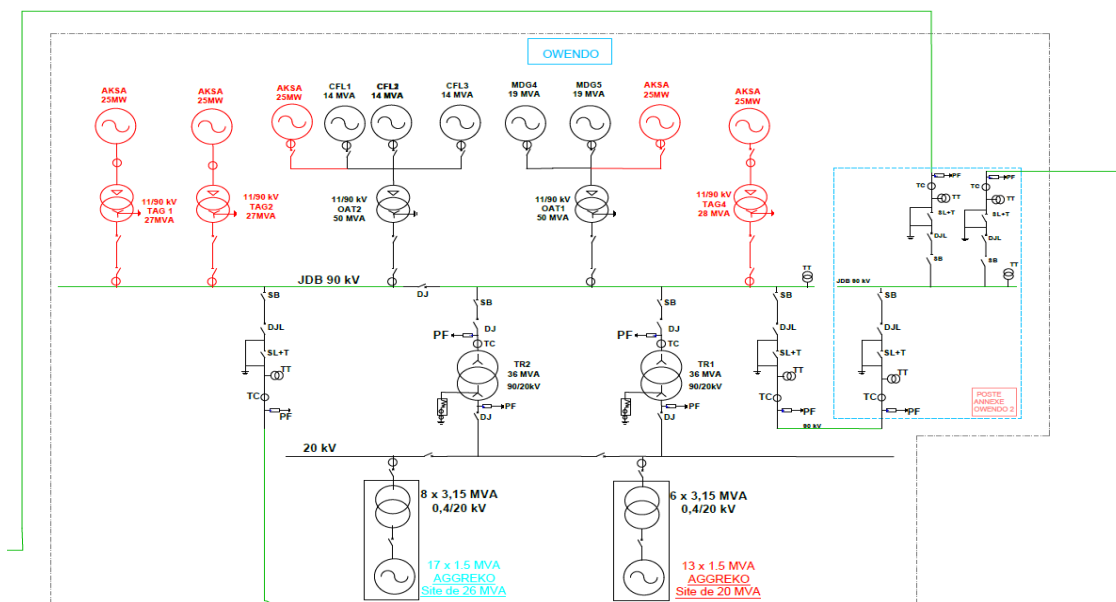


Figure 30 : Schéma unifilaire de la centrale Thermique d'Owendo

1.5.2 Transport

*Le transport s'effectue en **225 /90 kV** en **HTB** via des lignes aériennes ou souterraines reliant les centrales au poste de répartition de Bissegué, nœud central et unique du RIC qu'on n'arrête jamais, avant distribution vers les postes sources en 90 kV / **HTA** puis dans les postes **BT**.*

1.5.3 Distribution

*La distribution s'opère depuis les postes sources de **90 kV** vers les postes de distribution **HTA** en **20 kV** alimentant les abonnés résidentiels et industriels de Libreville.*

1.6 Présentation des postes sources

*Les postes sources constituent les nœuds stratégiques du **RIC**. Cette section présente les postes identifiés : **Angondjé, Nkok, Ntoun, Owendo** et autres et leur rôle dans la topologie du réseau et les niveaux de tension en présence.*

1.7 Présentation des principaux équipements

*Cette section inventorie et décrit les équipements clés rencontrés lors des visites terrain transformateurs de puissance, disjoncteurs HTB/HTA, jeux de barres, relais de protection, cellules **EkoSinerji** en explicitant leur rôle fonctionnel dans le réseau.*

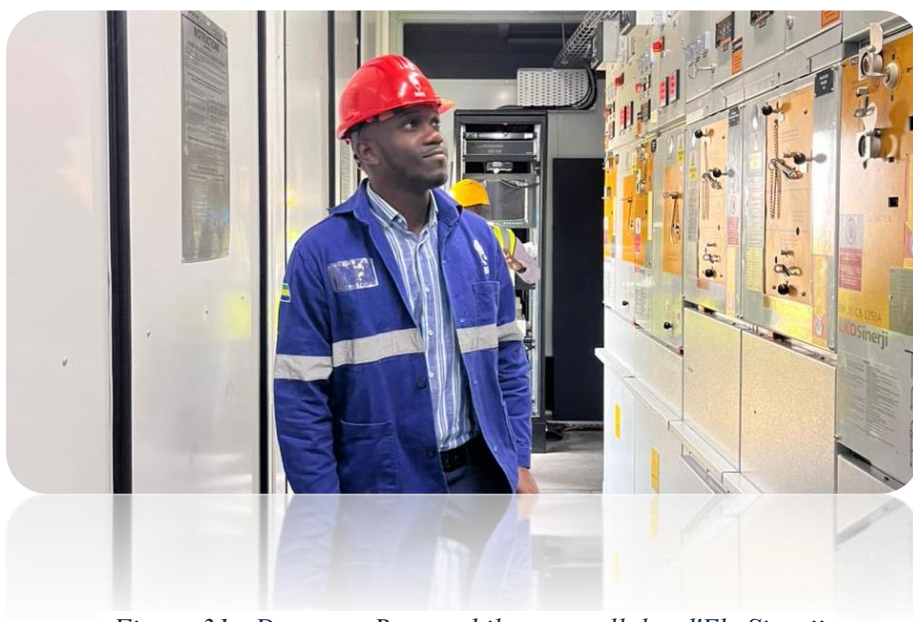


Figure 31 : Dans une Ram mobile avec cellules d'EkoSinerji du site d'Angondjé

1.8 Problématique du projet

Le RIC repose sur un nombre restreint de postes sources interconnectés, parmi lesquels le poste de Bissegué occupe une position singulière : nœud de répartition unique reliant les centrales de production (Kinguélé, Tchimbélé) aux principaux postes aval du réseau, il ne peut être mis hors tension sans affecter l'ensemble de la desserte de Libreville. Or, les visites de terrain menées à Bissegué révèlent que la maintenance y est aujourd'hui majoritairement curative, et que les fiches de constatation autrefois utilisées pour tracer localement les pannes ne sont plus renseignées alors même que le dispatching centralise un suivi complet des incidents (registre **EVENEMENTS, DONNEES INC**).

Le problème n'est donc pas une absence de données à l'échelle de l'entreprise, mais un déficit de traçabilité et d'exploitation de cette donnée au niveau local.

Cette section formule la problématique centrale du présent travail : comment exploiter le registre d'incidents du dispatching pour objectiver la fiabilité des ouvrages du **RIC**, hiérarchiser les équipements critiques et définir une stratégie de maintenance adaptée, en priorité sur le poste de Bissegué ?

NUM ID	DATE	HEURE INCIDENT	HEURE REMISE	DUREE	PUISS COUPEE	DOMAINE	LOCALISATION	ELEMENT	CAUSES	CONSEQUENCE	DEPARTS	POSTE SOURCE	PUISS COUPEE	END MWR
5523	21/07/2026	08:49	09:17	28	5,04	Centrale	KPS	Groupe	MAT	D2	BEL AIR		5,0	2,35
5524	21/07/2026	11:36	12:54	78	4,62	Ligne HTA	Gue gue	CAB	MAT	DP	GUE GUE		4,6	6,01
5525	22/07/2026	16:46	18:21	95	8,5	Poste HTA	Aviation	Transfo	MAT	DP	AVIATION		8,5	13,48
5526	22/07/2026	16:53	17:51	58	6,5	Poste HTA	Nam	CEL	MAT	DP	NAM		6,5	6,28
5527	23/07/2026	06:33	08:28	115	3,54	Ligne HTA	Nam	CAB	MAT	DP	NAM		3,5	6,79
5528	23/07/2026	01:02	05:57	295	5,28	Poste HTA	Bessieux	CEL	MAT	DP	BESSIEUX		5,3	25,96
5529	23/07/2026	16:35	18:44	129	1,1	Ligne HTA	12 Mars	CAB	MAT	DP	12 Mars		1,1	2,37
5530	23/07/2026	22:32	01:41	189	6,87	Poste HTA	Nomba domaine	CEL	MAT	DP	NOMBA DOMAINE		6,9	21,64
5531	24/07/2026	23:56	00:35	39	8,82	Ligne HTA	Oloumi	CON	MAT	DP	OLOUMI		8,8	5,73
5532	24/07/2026	15:07	15:09	2	6,84	Ligne HTA	Nomba domaine	CAB	MAT	DP	NOMBA DOMAINE		6,8	0,23
5533	27/07/2026	03:49	03:40	1431	8,22	Centrale	KPS	Groupe	MAT	D2	LIKOUALA		8,2	196,05
5534	27/07/2026	03:49	03:40	1431	4,77	Centrale	KPS	Groupe	MAT	D2	BESSIEUX		4,8	113,76
5535	27/07/2026	03:49	03:42	1433	3,22	Centrale	KPS	Groupe	MAT	D2	SARAKA		3,2	76,90
5536	27/07/2026	03:49	03:56	7	7,71	Centrale	KPS	Groupe	MAT	D2	OLOUMI		7,7	6,90
5537	27/07/2026	03:49	03:50	1	7,13	Centrale	KPS	Groupe	MAT	D2	INTER		7,1	0,12
5538	27/07/2026	03:49	03:36	1427	2,35	Centrale	KPS	Groupe	MAT	D2	GROU ROUQUET		2,6	60,85
5539	27/07/2026	03:49	03:37	1428	5,77	Centrale	KPS	Groupe	MAT	D2	ANGONDOUE		5,8	137,33
5540	27/07/2026	03:49	03:39	1430	6,05	Centrale	KPS	Groupe	MAT	D2	BEL AIR		6,1	144,19
5541	27/07/2026	03:49	03:37	1428	5,88	Centrale	KPS	Groupe	MAT	D2	BIKILE		5,9	139,94
5542	27/07/2026	14:45	16:01	76	9,25	Ligne HTA	Hopital	CAB	MAT	DP	HOPITAL		9,3	11,72
5543	27/07/2026	15:50	16:46	56	3,64	Ligne HTA	Batavea	DIV	ONL	DP	BATAVEA		3,6	3,40

Figure 32 :Feuille èvènement du classeur Événements du RIC travaux

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	LIBELLE	DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN	DUREE	PUISS COUPE	DOMAINE	LOCALISATION	ELEMENT	CAUSES
110	Déclenchement du Disjoncteur du départ Aviation par terre résistante instantanée, suite à l'explosion du posette 021 Bis.	22/07/2026	16:46	18:21	95		Poste HTA	Aviation	Transfo	MAT
111	Déclenchement du Disjoncteur du départ Nam par fonctionnement protection, suite à un amorçage de la cellule compacte au nouveau poste 1689.	22/07/2026	16:53	17:51	58		Poste HTA	Nam	CEL	MAT
112	Déclenchement du Disjoncteur du départ Nam par fonctionnement protection, suite à un défaut de câble entre les postes 1182 et 525, laissant 23 postes hors-tension.	23/07/2026	06:33	08:28	115		Ligne HTA	Nam	CAB	MAT
113	Déclenchement du Disjoncteur du départ Gué par terre résistante instantanée, suite à un défaut de câble entre la sous-station d'Ambowé et le poste 1095, laissant 6 postes hors-tension.	22/07/2026	16:46	01:47	1981		Ligne HTA	Gué	CAB	MAT
114	Déclenchement du Disjoncteur du départ Besseux par fonctionnement protection, suite à un défaut au niveau du poste 1437 alimentant le palais des sports.	23/07/2026	01:02	05:57	295		Poste HTA	Besseux	CEL	MAT
115	Déclenchement du Disjoncteur du départ 12 Mars par terre résistante instantanée, suite à un défaut câble entre la sous-station et le poste 1333.	23/07/2026	16:35	18:44	129		Ligne HTA	12 Mars	CAB	MAT
116	Déclenchement du Disjoncteur du départ Nomba Domaine par terre résistante instantanée, suite à la perte de cellule comptage au poste 982 côté 1049, 280 et 836, laissant 54 postes hors-tension.	23/07/2026	22:32	01:41	189		Poste HTA	Nomba domaine	CEL	MAT
117	Déclenchement du Disjoncteur du départ Oloums par terre résistante instantanée, suite à un conducteur au sol entre les postes 285 et 826.	24/07/2026	23:56	00:35	39		Ligne HTA	Oloums	CON	MAT
118	Déclenchement du Disjoncteur du départ Nomba domaine par fonctionnement protection lors des manœuvres de reconfiguration du départ, suite à un défaut câble entre les postes 1402 et 1423.	24/07/2026	15:07	15:09	2		Ligne HTA	Nomba domaine	CAB	MAT
119	Déclenchement des groupes de la centrale flottante KPS, entraînant le délestage fréquence métrique stade 2 des départs du RIC.	27/07/2026	03:49	03:56	7		Centrale	KPS	Groupe	MAT
120	Déclenchement du Disjoncteur du départ Hôpital par fonctionnement protection, suite à un défaut de câble entre les postes 01 et 259.	27/07/2026	14:45	16:01	76		Ligne HTA	Hôpital	CAB	MAT
121	Déclenchement du Disjoncteur du départ Batavea par fonctionnement protection sans défaut localisé.	27/07/2026	15:50	16:46	56		Ligne HTA	Batavea	DIV	DNL
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										

Figure 33 : Feuille de donnée du classeur Evénements du RIC travaux

1.9 Cadrage de la problématique par la méthode QQQQCCP

Dans le but de préciser les contours du projet et de structurer clairement la problématique, la méthode **QQQQCCP** a été mobilisée. Cet outil permet d’identifier les acteurs concernés, le périmètre d’étude, les moyens utilisés ainsi que la finalité opérationnelle du travail engagé sur le Réseau Interconnecté de Libreville.

Élément	Application au projet
Qui ?	La Direction Technique Électricité (DTE), la Division Étude & Travaux Transport Électricité (DETTE), le dispatching, les équipes d’exploitation et de maintenance, ainsi que les responsables des postes du RIC, notamment au poste de Bissegué.
Quoi ?	Réaliser un diagnostic de fiabilité du Réseau Interconnecté de Libreville à partir des données d’incidents, identifier les équipements et postes critiques, puis proposer un plan d’amélioration adapté.

Où ?	Sur le Réseau Interconnecté de Libreville (RIC), avec un focus particulier sur le poste de Bissegué en tant que nœud stratégique de répartition du réseau.
Quand ?	Pendant la période de stage et sur la base des données d'incidents disponibles dans le registre du dispatching sur la période d'observation retenue.
Comment ?	Par l'exploitation du registre d'incidents, le nettoyage et la structuration des données, l'utilisation d'Excel/VBA, des tableaux croisés dynamiques, des indicateurs de fiabilité (MTBF, MTTR, disponibilité, END), des analyses de Pareto, de l'AMDEC, de l'arbre de défaillance et du tableau de bord de suivi.
Combien ?	L'analyse s'appuie sur un registre d'environ 120 événements retenus après traitement, ainsi que sur une END cumulée issue des données consolidées du fichier de travail.
Pourquoi ?	Objectiver les décisions de maintenance, améliorer la continuité de service, hiérarchiser les priorités d'intervention, renforcer la traçabilité des incidents et proposer une démarche pérenne d'amélioration de la fiabilité du RIC.

Tableau 2 : Méthode QQQQCCP du projet

*L'analyse **QQQQCCP** montre que le projet ne se limite pas à une simple étude théorique du réseau, mais répond à un besoin concret d'aide à la décision pour la maintenance et la fiabilisation des ouvrages du **RIC**. Elle permet ainsi de relier clairement la problématique observée sur le terrain aux outils méthodologiques mobilisés dans la suite du mémoire.*

Conclusion du Chapitre 1

*Ce premier chapitre a permis de présenter la **SEEG**, son organisation ainsi que le fonctionnement général du Réseau Interconnecté de Libreville. L'étude de l'existant met en évidence la complexité du réseau et le rôle central du bureau d'études dans la planification et l'amélioration des infrastructures. Le chapitre suivant sera consacré à une analyse technique approfondie du réseau actuel ainsi qu'à l'identification des contraintes et des méthodes d'optimisation disponibles dans la littérature.*

CHAPITRE 2 — ÉTAT DE L'ART ET ANALYSE TECHNIQUE DU RÉSEAU EXISTANT

2 Diagnostic du système existant

Après avoir présenté le contexte général, ce chapitre s'intéresse à l'analyse technique du **RIC de Libreville**. Il vise à identifier les caractéristiques du réseau, les contraintes observées ainsi que les méthodes utilisées dans la littérature et par d'autres gestionnaires de réseaux électriques, afin de justifier la méthodologie retenue.

2.1 Cartographie du RIC

La cartographie du **RIC** représente graphiquement la topologie du réseau postes sources, lignes de transport et zones desservies constituant la base visuelle indispensable à la modélisation mathématique développée dans le chapitre suivant.

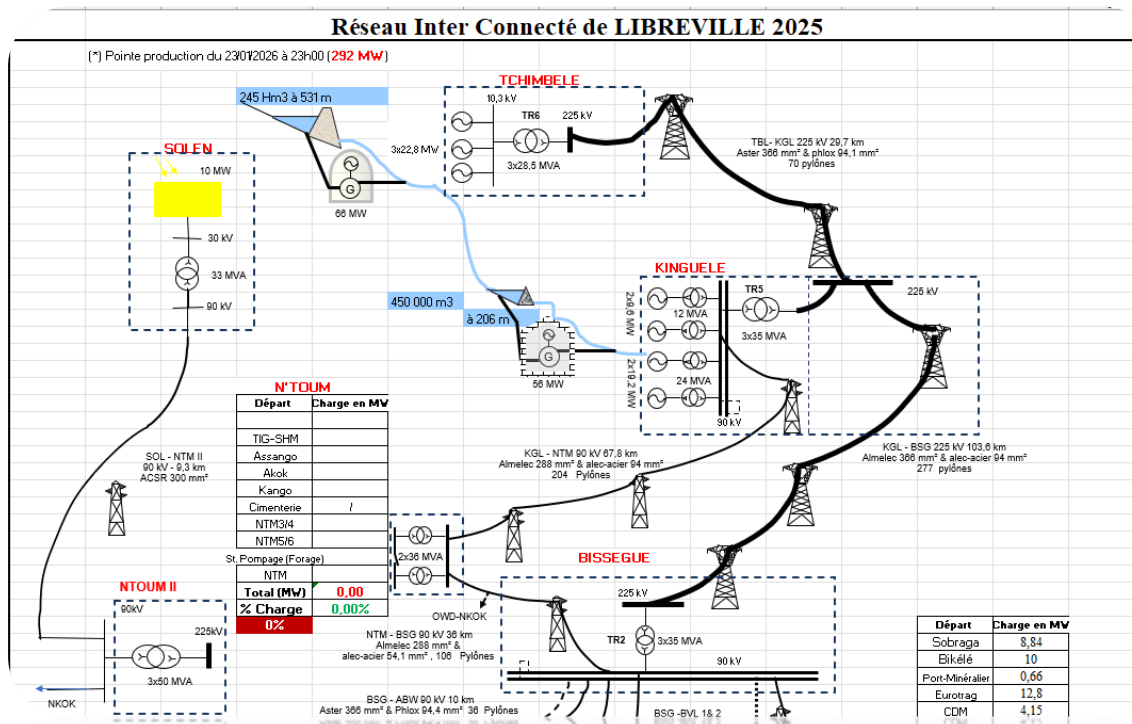


Figure 34 : Partie du Réseaux Interconnecté vu du dispatching des centrales vers le poste d'interconnexion de Bissegue

2.2 Analyse de l'environnement externe du projet par la méthode PESTEL

Afin de compléter l'analyse technique du réseau, une lecture de l'environnement externe du projet a été réalisée à travers la méthode **PESTEL**. Cette approche permet d'identifier les facteurs macro-environnementaux susceptibles d'influencer la fiabilité du réseau, la maintenance des ouvrages et les choix d'amélioration proposés.

<i>Facteur</i>	Application au projet
<i>Politique</i>	Le secteur de l'électricité revêt un caractère stratégique pour l'État gabonais, en raison de son rôle dans l'alimentation de la capitale, la stabilité sociale et le développement économique. Toute amélioration de la fiabilité du RIC s'inscrit donc dans un enjeu de service public et de performance des infrastructures nationales.
<i>Économique</i>	Les défaillances du réseau entraînent des coûts directs et indirects : pertes d'énergie non distribuée, perturbations pour les usagers, coûts de maintenance corrective et besoins d'investissement sur les équipements critiques. Dans ce contexte, la priorisation des actions devient indispensable pour optimiser l'affectation des ressources disponibles.
<i>Socioculturel</i>	Les attentes des usagers en matière de continuité de service électrique sont fortes, notamment dans une zone urbaine dense comme Libreville. La qualité d'alimentation influence directement les conditions de vie, l'activité des entreprises et la perception de la performance de l'opérateur.
<i>Technologique</i>	L'amélioration de la fiabilité du RIC dépend de la qualité des outils de suivi, de la disponibilité des données, de l'état des équipements et de la capacité à intégrer des outils modernes d'aide à la décision, tels que les tableaux de bord, les systèmes SCADA ou les analyses automatisées de données.
<i>Environnemental</i>	Les ouvrages électriques évoluent dans un environnement tropical marqué par l'humidité, les fortes pluies, la végétation et certaines contraintes climatiques pouvant affecter le vieillissement des équipements, les isolations et les conditions d'exploitation.
<i>Légal / Réglementaire</i>	Le projet s'inscrit dans un cadre réglementaire et normatif exigeant, notamment en matière de sécurité des installations, de qualité de service, de maintenance et de traçabilité. Les référentiels ISO mobilisés par la SEEG renforcent également l'exigence de formalisation, de maîtrise documentaire et d'amélioration continue.

Tableau 3 : Analyse de l'environnement externe avec la méthode PESTEL

L'analyse **PESTEL** met en évidence que la fiabilisation du RIC ne dépend pas uniquement d'aspects techniques internes au réseau. Elle est également influencée par des contraintes économiques, institutionnelles, environnementales et réglementaires qui justifient la mise en place d'une démarche structurée, mesurable et orientée vers l'aide à la décision.

2.2.1 Complément technique : facteur de puissance, puissance réactive et chute de tension

Bien que la présente étude soit principalement centrée sur le diagnostic de fiabilité du **RIC** à partir des données du dispatching, certaines notions d'électrotechnique demeurent utiles pour comprendre les contraintes physiques qui s'exercent sur les ouvrages de transport. Parmi celles-ci figurent notamment la **chute de tension**, le **facteur de puissance** et le rôle de la puissance réactive dans le fonctionnement global du réseau. Une ligne électrique présente une impédance complexe $Z = R + jX$, où R représente la résistance de la ligne et X sa réactance. Le module de l'impédance est donné par

$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$ et son argument par $\varphi_Z = \arctan\left(\frac{X}{R}\right)$. Lorsqu'un courant circule dans une ligne présentant cette impédance, une chute de tension apparaît entre ses deux extrémités.

Dans une approche simplifiée pour une liaison triphasée, la chute de tension peut être approximée par la relation $\Delta U \approx \sqrt{3} \cdot I \cdot (R \cos\varphi + X \sin\varphi)$. Cette expression montre que la chute de tension dépend à la fois du courant transporté, des caractéristiques de la ligne et du facteur de puissance de la charge.

Le facteur de puissance est défini par $\cos\varphi = \frac{P}{S}$, avec P la puissance active et S la puissance apparente, liée à la puissance réactive par $S^2 = P^2 + Q^2$. À puissance active et tension données, la relation $I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi}$ montre qu'une dégradation du facteur de puissance entraîne une augmentation du courant, et donc une hausse potentielle des pertes par effet Joule, avec $P_j = 3 R I^2$.

Dans le cadre du **RIC**, ces notions permettent d'éclairer les contraintes d'exploitation liées au transport de l'énergie, notamment en matière de maintien du niveau de tension, de pertes et de qualité de fonctionnement du réseau. Elles sont introduites ici comme un complément technique de compréhension et non comme le cœur du diagnostic de fiabilité développé dans ce mémoire.

2.3 Outils d'analyse

Plusieurs outils qualitatifs sont mobilisés pour structurer l'analyse des dysfonctionnements du **RIC** et justifier le choix de la démarche **DMAIC** retenue au chapitre 3.

2.3.1 5 Pourquoi pour déterminer les causes racines

La méthode des **5 Pourquoi** permet, en phase de dégrossissage, de remonter aux causes racines des difficultés observées sur le terrain notamment l'abandon des fiches de constatation à Bissegué avant que l'**AMDEC** ne structure l'analyse de façon plus systématique.

Problème : Abandon des
fiches de constatation à
Bissegué

P2 — Parce que :
nouvelle méthodologie
de travail introduite

P4 — Parce que : réduction de la
charge documentaire

P1 — Parce que : changement de
divisionnaire

P3 — Parce que : volonté de
simplifier les échanges
terrain/hiérarchie

P5 — Parce que :
recherche de rapidité
d'intervention

Cause racine : Arbitrage
organisationnel entre rapidité
d'intervention et rigueur de traçabilité

Figure 35 : : Analyse des 5 Pourquoi de l'abandon des fiches de constatation à Bissegué

2.3.2 Ishikawa pour structurer la traçabilité

Le diagramme d'Ishikawa structure les causes possibles du déficit de traçabilité observé selon les cinq familles **Matière, Milieu, Méthode, Matériel, Main-d'œuvre**, enrichissant la compréhension qualitative du problème avant l'analyse chiffrée du chapitre 3.

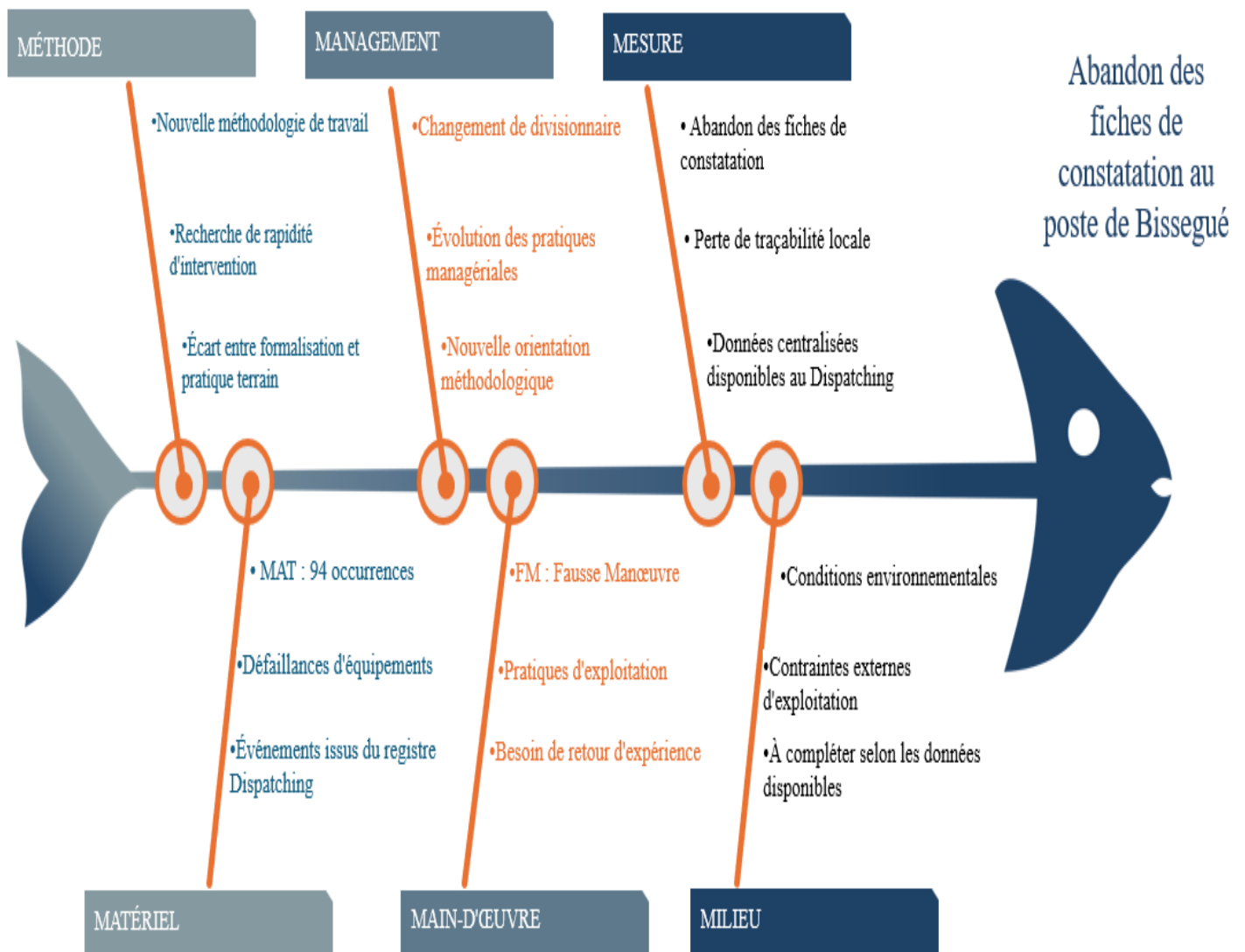


Figure 36 : Diagramme Ishikawa (5 M / 7 M) — abandon des fiches de constatation à Bissegué

2.3.3 AMDEC pour les défaillances prioritaires

L'AMDEC (**Analyse des Modes de Défaillance de leurs Effets et de leurs Criticités**), appliquée aux équipements critiques du poste de Bissegué au chapitre 3, permet d'identifier et de hiérarchiser les modes de défaillance prioritaires, sur la base de la grille d'évaluation validée par la **Division Étude & Travaux Transport Électricité (DETTE)**, que le soit avec le **Chef de Division** et de ses **Service Lignes et Postes**.

2.3.4 Le DMAIC cadre principale de l'étude

Le **DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve – Control)** constitue désormais le cadre principal de l'étude. Le recadrage du sujet a permis de passer d'une optimisation théorique de la structure du réseau à un diagnostic quantitatif fondé sur les données disponibles au dispatching, puis à un plan d'amélioration et de contrôle. La théorie des graphes et la programmation linéaire restent mobilisables comme outils complémentaires d'aide à la décision.

Le cadre **DMAIC** a été retenu de préférence au **8D** ou au simple **PDCA**. Le **8D** suppose un incident isolé à contenir en urgence, ce qui ne correspond pas à une étude préventive et systémique du réseau ; le **DMAIC** dispose en revanche d'une étape Measure permettant d'établir une Baseline chiffrée (**MTBF, MTTR, END**) et d'une étape Control assurant un suivi dans la durée via le tableau de bord proposé au chapitre 4.

2.3.5 Synthèse des besoins

L'analyse de l'existant fait ressortir trois besoins prioritaires pour la **DETTE** :

- (1) Disposer d'indicateurs de fiabilité fiables et actualisés par poste et par équipement ;
- (2) Hiérarchiser objectivement les équipements critiques du **RIC** afin d'orienter les investissements de maintenance ;
- (3) Restaurer une traçabilité locale des interventions terrain, condition préalable à la pérennité de toute démarche de suivi. Ces besoins justifient la méthodologie de diagnostic développée au chapitre 3 et le plan d'amélioration qui seront proposés au chapitre 4.

Conclusion du Chapitre 2

L'analyse de l'existant a permis de préciser les caractéristiques du RIC, les contraintes observées et les besoins de la **DETTE**. Le recadrage du sujet a conduit à retenir la démarche **DMAIC** comme cadre principal du travail : elle permet d'établir une mesure chiffrée de la fiabilité à partir du registre d'incidents, puis de conduire l'analyse et de préparer les actions d'amélioration. La théorie des graphes et la programmation linéaire sont conservées comme perspectives pour l'aide à la décision.

CHAPITRE 3 — DIAGNOSTIC STATISTIQUE ET ANALYSE DE FIABILITÉ DU RIC

3 Démarche méthodologique proposé

Ce chapitre présente la phase de diagnostic quantitatif et qualitatif du Réseau Interconnecté de Libreville (**RIC**), correspondant aux étapes *Measure* et *Analyze* de la démarche **DMAIC** engagée. À partir du registre d'incidents du dispatching, une série d'indicateurs de fiabilité et de maintenabilité est construite, puis exploitée à travers une analyse de Pareto par poste et par équipement, une analyse **AMDEC** et un **arbre de défaillance**. Cette chaîne d'analyse permet d'identifier les points critiques du réseau et prépare directement le plan d'action présenté au chapitre 4.

3.1 Nomenclature des ouvrages du poste

Préalablement à toute analyse de fiabilité, une nomenclature des ouvrages du poste a été établie, décomposant chaque équipement (niveau 1, correspondant aux catégories de l'**AMDEC machine**) en sous-équipements (niveau 2) puis en sous-sous-équipements (niveau 3). Cette nomenclature répond à un double objectif : garantir que le registre d'incidents, l'**AMDEC** et l'arbre de défaillance utilisent un référentiel commun et sans ambiguïté, et permettre de localiser précisément, dans l'arbre de défaillance présenté en 3.9, le niveau exact auquel se situe un problème (ouvrage, sous-équipement ou sous-sous-équipement).

Sous-équipement (niveau 2)	Sous-sous-équipement (niveau 3)	Fonction
Transformateur de puissance		
Partie active	Noyau magnétique, enroulements HT/BT, isolation solide	Conversion de tension
Cuve et refroidissement	Cuve/huile, radiateurs, ventilateurs/pompes	Isolation et évacuation thermique
Régleur en charge	Contacteur, moteur d'entraînement	Réglage sous charge
Traversées (bushings)	Bushing HT, bushing BT	Isolation à la traversée de cuve
Protection & surveillance	Relais Buchholz, DGPT, thermomètre à image thermique	Détection défaut interne
Disjoncteur HTB		
Chambre de coupure	Contacts fixes/mobiles, pôle isolant (SF6)	Coupure du courant, extinction arc
Mécanisme de commande	Ressort, bobine de déclenchement, moteur de réarmement	Manœuvre d'ouverture/fermeture
Circuit auxiliaire	Contacts auxiliaires, câblage BT	Signalisation et liaison protection
Structure/support	Colonne support, indicateur de position	Tenue mécanique, signalisation
Sectionneurs (pantographe / rotatif)		
Partie mobile	Bras articulé ou lame rotative, doigts de contact	Ouverture/fermeture du circuit
Mécanisme d'entraînement	Moteur, réducteur, tringlerie	Commande motorisée
Isolateurs support	Colonnes isolantes porcelaine/composite	Tenue diélectrique et mécanique
Verrouillage/signalisation	Serrure de sécurité, contacts de position	Sécurité de manœuvre
Jeu de barres		
Conducteurs	Barres rigides/câbles, pièces de dilatation	Transport du courant
Isolateurs support	Isolateurs porcelaine/composite	Tenue diélectrique et mécanique
Connexions	Pinces de connexion, cosses	Raccordement aux travées

Sous-équipement (niveau 2)	Sous-sous-équipement (niveau 3)	Fonction
Combiné de mesure (TC/TT)		
Transformateur de courant (TC)	Noyau + enroulement secondaire, borne court-circuit	Mesure du courant
Transformateur de tension (TT)	Enroulements, diviseur capacitif	Mesure de la tension
Isolateur/enveloppe	Isolateur, diélectrique interne (huile/SF6)	Isolation externe/interne

Tableau 4 : Nomenclature des ouvrages, des équipements et sous-équipements

3.2 Démarche et cadre méthodologique

La présente analyse s'inscrit dans le cadre de la théorie de la fiabilité, discipline qui étudie l'aptitude d'un système à accomplir une fonction requise dans des conditions données, pendant une durée donnée. L'ensemble des indicateurs mobilisés dans ce chapitre repose sur une hypothèse centrale, qu'il convient d'expliciter avant tout calcul : les temps de fonctionnement et les temps de réparation des équipements du **RIC** sont supposés suivre une loi exponentielle, de paramètres respectifs λ (taux de défaillance) et μ (taux de réparation). Cette hypothèse repose sur la propriété dite *sans mémoire* de la loi exponentielle :

$$P(T > t + s | T > t) = P(T > s)$$

Concrètement, un équipement ayant déjà fonctionné pendant t heures sans incident ne présente ni plus ni moins de risque de défaillance dans l'heure suivante qu'un équipement neuf. Cette propriété n'est valable que sur la phase de vie utile de l'équipement, c'est-à-dire lorsque le taux de défaillance instantané peut être considéré comme constant ce qui correspond à la portion horizontale de la courbe en baignoire, classiquement utilisée en fiabilité industrielle pour décrire l'évolution du taux de défaillance d'un équipement au cours de sa vie :

- Une phase de jeunesse (défaillances précoces, λ décroissant) ;
- Une phase de vie utile (λ constant) ;
- Une phase d'usure (λ croissant).

Cette hypothèse d'exponentialité est l'hypothèse usuelle retenue en fiabilité industrielle pour des équipements électriques en phase de vie utile ce qui est raisonnable pour les équipements du **RIC** dans la mesure où ceux-ci ne sont a priori ni en période de rodage ni en fin de vie généralisée. Elle sera mentionnée explicitement comme limite méthodologique en fin de chapitre, dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'un test d'adéquation statistique formel compte tenu de la taille probablement restreinte de l'échantillon disponible.

3.3 Constitution et traitement du registre d'incidents

L'ensemble des indicateurs présentés dans ce chapitre est construit à partir du registre d'incidents du dispatching de la SEEG. Le fichier exploité comporte **120 événements**, une ligne correspondant à une panne réelle, sans doublon de propagation. Les champs mobilisés comprennent notamment la date, les heures de début et de fin, le poste, l'élément concerné, la cause et la durée d'interruption.

Un travail préalable de filtrage a été nécessaire avant tout calcul, pour deux raisons :

- ❖ Distinguer les pannes réellement subies des coupures programmées ou manœuvres volontaires d'exploitation, ces dernières ne devant pas être comptabilisées comme des défaillances au sens de la fiabilité ;
- ❖ Distinguer, pour les équipements non réparables, un remplacement consécutif à une défaillance réelle d'un remplacement préventif planifié.

Le registre retenu pour l'analyse comprend **120 événements** après le traitement retenu dans le fichier de travail.

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
LIBELLE	DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN	DUREE	PUISS COUPEE	DOMAINE	LOCALISATION	ELEMENT	CAUSES	CONSEQUENCE
Déclenchement du Disjoncteur de la L90kV NKOK-OWD2 à OWD2, suivi de l'ilotage des deux groupes en service à la SP entraînant une mini fréquence 2ème stade des départs HTA du RIC de LBV.	05/05/2026	08:14	08:19	5		Ligne HTB	OWD2	L90kV NKOK-OWD2	MAT	DP
Déclenchements des Disjoncteurs encadrants de la L90kV BSG1-ABW1, de la L90kV NKOK-OWD2 à NKOK, ALK-NKOK à ALK et OWD-BSG par temps orageux suivi du déclenchement groupes AGG (24 MW) par Maxi fréquence, d'un groupe de la SP par Maxi, l'ilotage du second, la perte de 42 MW KPS, entraînant un délestage fréquence métrique 2ème stade des départs HTA et la perte des postes source d'ABW et d'ANG par manque tension sur le jeu de barre.	07/05/2026	00:40	01:56	76		Ligne HTB	OWD2	L90kV NKOK-OWD2	CA	DUP
Déclenchement des disjoncteurs encadrants du TR6, suite à l'arrêt brusque de ces aéros, suivi des déclenchements de AGG (25 MW) de des groupes de la SP par mini fréquence, des groupes 2 et 4 de KGL par Maxi I stator, du groupe 1 de KGL par défaut régulateur de vitesse, entraînant les déclenchements des départs HTA du RIC de Libreville par manque tension.	11/05/2026	06:14	08:58	164		Poste HTB	TBL	TR6	MAT	DUG
Déclenchements des encadrants de la ligne 90kV OWD-BSG occasionnant les déclenchements des centrales KPS, AGG (53 MW), CTO (MDG5 et CFL1) par défaut mini fréquence, les 2 groupes en service à la SP par défaut Maxi tension et du G2 de KGL par Maxi I rotor, entraînant l'ouverture des départs des postes source d'OWD et NTM, suivi d'un délestage fréquence métrique 3ème stade des départs HTA du RIC.	16/05/2026	11:28	13:50	142		Ligne HTB	OWD-BSG	L90kV OWD-BSG	MAT	D3+DUP+OV
Déclenchement du Disjoncteur 90 kV arrivée BSG au poste d'ALK par fonctionnement protection, suivi des déclenchements d'AGG (28 MW) par mini fréquence et du G3 de TBL par Maxi I rotor, entraînant les déclenchements des départs HTA des postes de Bellevue, Ambowé, Ntoundi et Owendo.	23/05/2026	08:23	10:26	123		Ligne HTB	ALK	L90kV KPS-BSG	MAT	DUP
Déclenchement de l'arrivée 20kV du TRI du poste source d'Owendo, suite à l'explosion de la cellule du Disjoncteur du départ Mindoubé, entraînant l'ouverture du Disjoncteur 20kV de couplage des départs rames 1 et 2.	23/05/2026	14:55	14:51	7196		Poste HTB	OWD	Rame 1	MAT	DUP
Déclenchement du Disjoncteur 90kV de la ligne OWD-BSG à BSG par fonctionnement protection, suite à un amorçage occasionné par le rapprochement de deux conducteurs by pass HTB lors des travaux de l'entreprise Axis Engineering, entraînant l'ouverture du départ Akélé par mesure de sauvegarde.	25/05/2026	12:34	13:11	37		Ligne HTB	BSG	L90kV OWD-BSG	CE	OV
Amorçage de tête de câble arrivée demie rame 1, entraînant les déclenchements des Disjoncteurs des départs HTA Sobraga, Bikélé, Eurotrag, CDM, Nomba domaine et Aggreko (22 MW).	12/06/2026	02:25	02:04	1419		Poste HTB	OWD	Rame 1	MAT	DUP
Déclenchement des encadrants de la ligne 225kV KGL-BSG par fonctionnement protection, entraînant l'ouverture des départs Bel air, Ondogo et Likouala pendant le plan de sauvegarde de la cérémonie d'ordination du Chef de l'Etat au grade de Grand-croix de l'Ordre International des Palmes Académique du CAMES.	23/06/2026	12:20	12:58	38		Ligne HTB	KGL-BSG	L225kV KGL-BSG	MAT	DP
Déclenchement des Disjoncteurs 20kV des transformateurs 1 et 2 du poste source d'Owendo par fonctionnement protection, entraînant les déclenchements des départs Eurotrag, Bikélé, CDM, Sobraga et Nomba domaine par manque tension.	07/07/2026	13:16	14:19	63		Poste HTB	OWD	TR2	MAT	DP

Figure 37 : registre des événements du RIC utilisé pour les calculs

3.4 Indicateurs de fiabilité et de maintenabilité

3.4.1 Définitions et fondements théoriques

Pour un équipement réparable, deux indicateurs complémentaires caractérisent son comportement : le **MTBF (Mean Time Between Failures — temps moyen entre pannes)**, qui mesure la fiabilité, et le **MTTR (Mean Time To Repair — temps moyen de réparation)**, qui mesure la maintenabilité. Pour un équipement non réparable, cette distinction disparaît et l'on parle de **MTTF (Mean Time To Failure)**.

Formellement, le **MTBF** est l'espérance mathématique du temps de bon fonctionnement **T**, c'est-à-dire :

$$\mathbf{MTBF} = \mathbf{E}[\mathbf{T}] = \int_0^{\infty} \mathbf{R}(t) dt$$

où $\mathbf{R}(t) = \mathbf{P}(\mathbf{T} > t)$ désigne la fonction de fiabilité (ou de survie). Sous l'hypothèse d'exponentialité posée en 3.2, $\mathbf{R}(t) = e^{-\lambda t}$, et l'intégrale se résout simplement :

$$\mathbf{MTTR} = \frac{1}{\lambda}$$

Le même raisonnement s'applique au temps de réparation, gouverné par le taux de réparation μ :

$$\mathbf{MTTR} = \frac{1}{\mu}$$

3.4.2 De la formule stochastique à la formule terrain

Le lien entre ces définitions théoriques et le calcul pratique effectué à partir du registre d'incidents mérite d'être établi rigoureusement, plutôt que d'être simplement postulé. Considérons n temps de bon fonctionnement observés $T_1, T_2, \dots, T_n$, supposés indépendants et identiquement distribués selon une loi exponentielle de paramètre λ . La fonction de vraisemblance associée à cet échantillon s'écrit :

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda T_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n T_i}$$

Le passage au logarithme népérien transforme le produit en somme, ce qui facilite la recherche du maximum sans en changer la position (le logarithme étant strictement croissant) :

$$\ell(\lambda) = \ln(\lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n T_i}) = n \ln(\lambda) - \lambda \sum_{i=1}^n T_i$$

En annulant la dérivée première par rapport à λ :

$$\frac{d\ell}{d\lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum T_i = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum T_i}$$

La dérivée seconde, égale à $-n/\lambda^2$, est strictement négative pour tout λ positif, ce qui confirme qu'il s'agit bien d'un maximum. On en déduit l'estimateur du **MTBF** :

$$\text{MTBF} = \frac{1}{\hat{\lambda}} = \frac{\sum T_i}{n} = \frac{\sum \text{TBF}}{\text{nombre de pannes}}$$

Cette dernière expression est précisément la formule utilisée en pratique sur les données terrain : la moyenne arithmétique des temps de bon fonctionnement observés n'est donc pas une simplification empirique, mais l'estimateur du maximum de vraisemblance du paramètre

théorique $\frac{1}{\lambda}$. Le même raisonnement, appliqué aux temps de réparation $R_1, \dots, R_n$ de paramètre μ , conduit à :

$$\text{MTTR} = \frac{\sum \text{TTR}}{\text{Nombre de pannes}}$$

et, pour les équipements non réparables, à un estimateur formellement identique portant sur les durées de vie observées jusqu'à défaillance définitive :

$$\text{MTTF} = \frac{\sum \text{durées de vie observées}}{\text{nombre d'unités défectueuses}}$$

3.4.3. Propriété de l'estimateur : question du biais

Un point de rigueur supplémentaire mérite d'être signalé. L'estimateur du **MTBF**, à savoir la moyenne arithmétique $\bar{T}$ des temps de bon fonctionnement, est un estimateur sans biais du **MTBF**

théorique : $E[\bar{T}] = \frac{1}{\lambda}$, par simple linéarité de l'espérance. En revanche, l'estimateur $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{T}}$ du taux de défaillance lui-même est légèrement biaisé pour un échantillon fini (**biais positif, en facteur $n/(n-1)$**), qui s'atténue et tend vers 1 lorsque n augmente (l'estimateur est dit asymptotiquement sans biais). Cette observation renforce le choix méthodologique de raisonner et de communiquer directement en **MTBF/MTTR** grandeurs estimées sans biais depuis le terrain plutôt qu'en passant par une estimation intermédiaire de λ et μ .

3.4.3 Disponibilité

La disponibilité asymptotique d'un équipement réparable se déduit directement des deux indicateurs précédents :

$$A_{\infty} = \frac{MTBF}{MTTR + MTBF} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

Cette relation, classique pour les systèmes réparables markoviens (processus de renouvellement alterné), sera mobilisée au chapitre 4 pour le tableau de bord de suivi.

Les calculs présentés dans la soutenance donnent, sur l'échantillon utilisé pour la vérification : MTBF = 456 h (environ 19 jours), MTTR = 72,3 min (1,205 h), disponibilité A = 99,74 % et indisponibilité U = 0,26 %. Ces valeurs sont obtenues à partir de trois TTR (142, 37 et 38 min) et de deux écarts calendaires entre événements (12 960 et 41 760 min).

Indicateur	Calcul	Résultat
MTTR	217 / 3	72,3 min (1,205 h)
MTBF	54 720 / 2	27 360 min (456 h ≈ 19 j)
Disponibilité (A)	456 / 457,205	99,74 %
Indisponibilité (U)	1 – 0,9974	0,26 %

Tableau 5 : Indicateurs de fiabilité et de maintenabilité calculés

Événement	Date	Début	Fin	TTR (min)
1	16/05/2026	11:28	13:50	142
2	25/05/2026	12:34	13:11	37
3	23/06/2026	12:20	12:58	38
Σ				217

Tableau 6 : Événements et temps de réparation utilisés pour le calcul du MTTR

3.5 Énergie Non Distribuée (END)

Si le **MTBF** et le **MTTR** caractérisent chaque équipement pris isolément, ils ne permettent pas à eux seuls de hiérarchiser l'impact réel des défaillances sur la continuité de service du réseau : une panne longue sur un équipement peu chargé peut avoir moins de conséquence qu'une panne courte sur un ouvrage fortement sollicité. C'est pourquoi l'**Énergie Non Distribuée (END)** est retenue comme indicateur central de la présente analyse, en complément d'indicateurs de fréquence et de durée cumulée inspirés des indices **SAIFI/SAIDI** utilisés en distribution électrique, adaptés ici au contexte du transport.

Pour un incident donné, l'énergie non distribuée se calcule simplement comme le produit de la puissance coupée par la durée de l'interruption :

$$END = P \text{ (puissance coupée, en MW)} \times \Delta t \text{ (durée de l'interruption, en h)}$$

Pour un poste ou un équipement sur la période d'observation, l'**END** cumulée est la somme sur l'ensemble des incidents recensés :

$$END \text{ total} = \sum_i P_i \times \Delta t_i$$

Cet indicateur, exprimé en **MWh non distribués**, présente l'avantage de synthétiser en une seule grandeur à la fois la fréquence, la durée et la sévérité des défaillances, ce qui en fait un candidat naturel pour le classement Pareto présenté dans la section suivante.

3.6 Analyse de Pareto par poste

La première étape de hiérarchisation consiste à classer l'ensemble des postes du **RIC** par **END** cumulée décroissante, afin d'identifier le ou les postes responsables de la majeure partie de l'énergie non distribuée sur la période d'observation, conformément au principe de **Pareto** (généralement, une faible proportion des postes concentre la majorité des conséquences).

Le traitement de l'onglet **DONNEES INC** donne une **END** totale de **44 758 MWh** après normalisation des noms de poste et vérification du total. Trois postes Ambowé, Bellevue et Owendo concentrent à eux seuls **76 % de l'END totale** ; ils constituent donc la première cible de priorisation pour les actions de fiabilisation.

Bissegué n'apparaît pas dans ce classement car il s'agit d'un nœud de répartition (transit) et non d'un poste source alimentant des départs. Sa criticité est donc examinée par l'analyse des équipements et des événements.

POSTE SOURCE	Somme END MWh	% END MWh	% Cumule
AMBOWE	10298,39847	23,0%	23,0%
BELLEVUE	9212,089567	20,6%	43,6%
NON RENSEIGNE	8271,092	18,5%	62,1%
OWENDO	8261,1895	18,5%	80,5%
ANGONDJE	4442,248619	9,9%	90,5%
NTOUM	2168,714167	4,8%	95,3%
BASE SEEG	2104,2535	4,7%	100,0%
TOTAL	44757,98582	100,0%	

Tableau 7 : Récapitulatif des calculs pour l'analyse de Pareto par poste

Le diagramme de **Pareto END** par poste présenté dans la soutenance est repris ci-dessous.

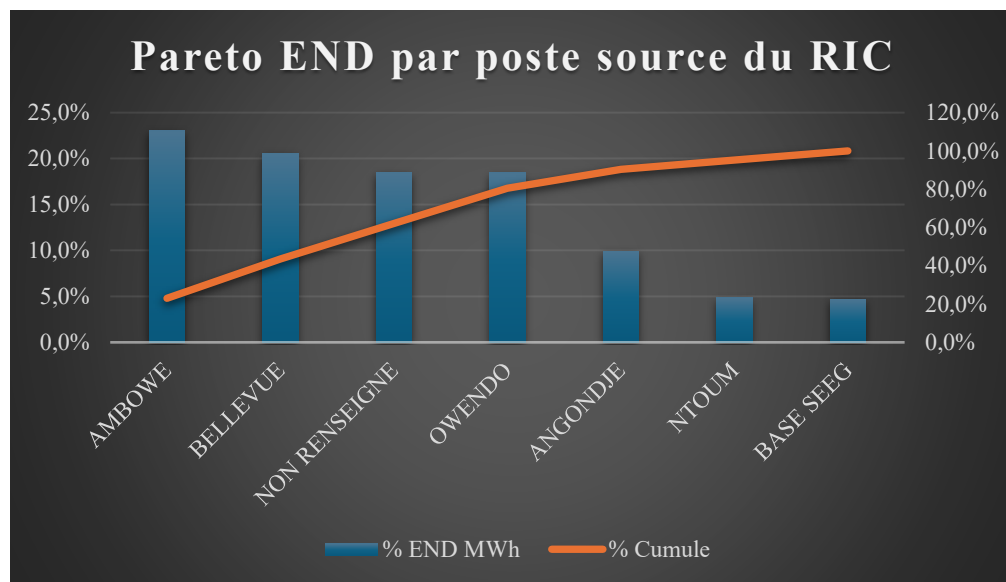


Figure 38 : Pareto END par poste source du RIC

Sur la base du guide de visite technique réalisé à Bissegué, ce poste présente d'ores et déjà des caractéristiques structurelles qui en font un candidat naturel à la classe A : poste de répartition **225/90 kV**, nœud unique reliant les postes amont de **Kinguélé** et **Tchimbélé** aux sept postes aval (**Ntoum 1, Ambowé 1, Ambowé 2, Bellevue 1, Bellevue 2, Owendo 1 et Alenakiri**). Cette hypothèse devra néanmoins être confirmée et non présumée par le calcul effectif de l'END.

3.7 Analyse de Pareto par équipement

Une seconde analyse de Pareto est conduite sur l'onglet **EVENEMENTS**, cette fois par nombre d'occurrences. Le registre comprend **120 événements**. Les câbles (CAB) représentent **34 %** des événements et les groupes de production (Groupe) **14 %**, soit 48 % à eux deux.

Ce Pareto répond à une question différente de celle du Pareto ENS : il identifie les familles d'équipements où se concentre la fréquence des défaillances. Les câbles et les groupes de production sont ainsi les deux familles à cibler en priorité pour l'**AMDEC**. Le classement complet est conservé dans le diagramme présenté ci-dessous.

Étiquettes de lignes	Nombre de ELEMENT	% nombre	% Cumule
CAB	41	34%	34%
Groupe	17	14%	48%
DIV	13	11%	59%
CEL	10	8%	68%
CON	6	5%	73%
G1	3	3%	75%
KPS 55	3	3%	78%
G4	3	3%	80%
L90kV OWD-BSG	2	2%	82%
GAZ	2	2%	83%
PONT	2	2%	85%
Rame 1	2	2%	87%
L90kV NKOK-OWD2	2	2%	88%
Barrage KGL	2	2%	90%
SUP	1	1%	91%
TR2 ANG	1	1%	92%
KPS 90	1	1%	93%
L225kV KGL-BSG	1	1%	93%
DJ 90kV TR KPS	1	1%	94%
L90kV KPS-BSG	1	1%	95%
TR2	1	1%	96%
CAB+CEL	1	1%	97%
TR6	1	1%	98%
Transfo	1	1%	98%
APCT TBL	1	1%	99%
KPS	1	1%	100%
Total général	120	100%	

Tableau 8 : Liste des équipements par étiquettes pour le Pareto par événements

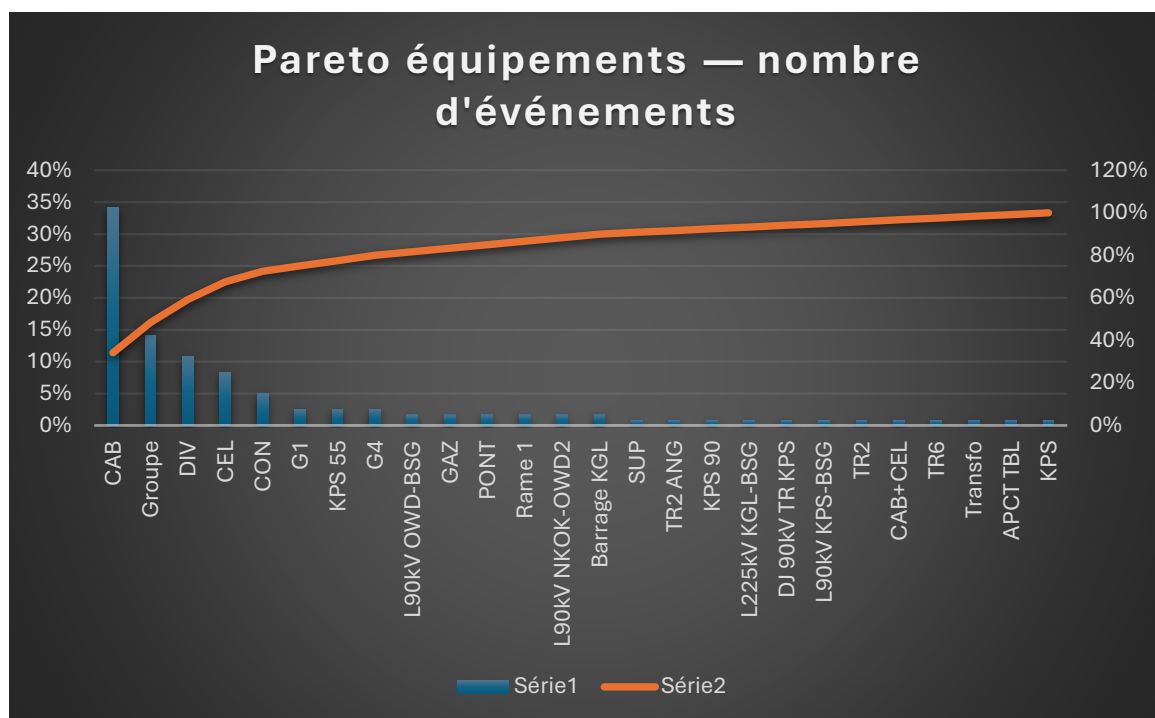


Figure 39 : : Pareto des équipements par nombre d'événements

3.8 Analyse AMDEC

L'Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) est conduite sur les équipements du poste identifié comme critique à l'issue de l'analyse de Pareto, en s'appuyant sur la grille d'évaluation validée par la Division Études & Travaux Postes HTB (voir grille d'évaluation AMDEC postes HTB). Pour chaque mode de défaillance recensé, trois critères sont évalués sur une échelle de 1 à 4 :

Critère	Niveau (valeur)	Définition
Fréquence (F)	1	Exceptionnel — aucune trace des incidents
	2	Rare — déjà arrivé 1 ou 2 fois
	3	Fréquent — déjà arrivé plusieurs fois
	4	Certain — arrivera à coup sûr
Gravité (G)	1	Mineure — arrête le composant mais pas le système (mode dégradé)
	2	Moyenne — équipement à l'arrêt mais pas le système
	3	Majeure — système à l'arrêt, maintenance nécessaire
	4	Importante — arrêt du système, danger pour les personnes
Détectabilité (D)	1	Évident — détection certaine
	2	Possible — détectable par l'opérateur
	3	Improbable — difficilement détectable
	4	Impossible — indétectable

Tableau 9 : Tableaux de critères pour l'analyse AMDEC

La criticité de chaque mode de défaillance est calculée comme le produit de ces trois critères, et se situe donc entre 1 et 64 :

$$C = F \times G \times D$$

Plage de criticité	Interprétation et action
$1 < C < 8$	Négligeable — on laisse de côté
$8 < C < 14$	Moyenne — se poser la question de conserver ou traiter
$14 < C < 27$	Élevée — trouver des actions à mettre en œuvre
$27 < C < 64$	Interdite — remise en cause complète du système

Tableau 10 : Plage de criticité pour l'analyse AMDEC machine

L'AMDEC est conduite sur le poste de Bissegué à partir de la grille validée par la DETTE. La criticité est calculée par $C = F \times G \times D$. Dans la version présentée dans la soutenance, la fréquence F est objectivée par le comptage réel des occurrences dans le registre d'incidents et la gravité G est recoupée par l'END moyenne associée au mode de défaillance. La grille AMDEC machine comprend également la cause de la défaillance, l'action à mettre en place, le responsable DTE, le délai et la réévaluation de la criticité après action.

La soutenance présente la grille AMDEC machine par postes HTB. Les cellules de cotation F, G, D, C et de criticité résiduelle doivent être renseignées à partir des évaluations validées ; aucune valeur non présente dans la soutenance n'est ajoutée dans le présent rapport.

Analyse AMDEC																		
Postes HTB	Équipements	Nombres	Caractéristiques	Fonctions	Mode de défaillance	Effet de la défaillance	Cause de la défaillance	Evaluation de la Criticité				Action à mettre en place	Responsable DTE en charge de l'action	Délai	Evaluation de la nouvelle Criticité			
								Fréquence (F)	Gravité (G)	Défectabilité (D)	Criticité (C)				Fréquence (F')	Gravité (G')	Défectabilité (D')	Criticité (C')
Bissegué	Sectionneurs Pantographe																	
	Sectionneurs Rotatif																	
	Transformateur																	
	Disjoncteur HTB																	
	Jeu de barre																	
Belle vue	Combiné de mesure TTTC																	
	Sectionneurs Pantographe																	
	Transformateur																	
	Disjoncteur HTB																	
	Jeu de barre																	
Poste Centre	Combiné de mesure TTTC																	
	Sectionneurs Pantographe																	
	Transformateur																	
	Disjoncteur HTB																	
	Jeu de barre																	
Ambowé	Combiné de mesure TTTC																	
	Sectionneurs Pantographe																	
	Transformateur																	
	Disjoncteur HTB																	
	Jeu de barre																	
Né	Combiné de mesure TTTC																	
	Sectionneurs Pantographe																	
Né	Transformateur																	
	Disjoncteur HTB																	

Figure 40 : Extrait de la grille AMDEC moyen des postes HTB



Figure 41 : En immersion au poste de maillage de Bissegué

3.8.1 Pré-AMDEC non exhaustive fondée sur les données du dispatching

Afin de conserver une cohérence avec les données réellement disponibles, l'AMDEC développée dans ce mémoire est volontairement présentée comme une **pré-AMDEC** non exhaustive. Elle s'appuie sur le registre du dispatching, sur les libellés d'événements, sur la grille d'évaluation validée par la **DETTE** et sur une lecture orientée poste / ouvrage. Le choix des équipements retenus vise donc à concilier la représentativité des événements observés et le niveau de détail réellement justifiable sans campagne terrain exhaustive.

Équipement retenu	Justification par les données du dispatching	Mode de défaillance représentatif	Effets sur le réseau	F	G	D	C	Niveau
Liaisons / câbles / têtes de câble	CAB = 41 événements ; défauts câble, amorçages et incidents sur départs / liaisons	Défaut d'isolement, amorçage, court-circuit, échauffement	Déclenchement de départ ou de ligne, pertes d'END, propagation locale	4	4	3	48	Très élevée
Disjoncteurs HTB / encadrants	Déclenchements fréquents dans les libellés ; événements OWD-BSG, KGL-BSG, encadrants TR	Ouverture intempestive, non-fermeture, défaut auxiliaire ou protection associée	Perte de sélectivité, isolement d'ouvrage, cascade réseau	3	4	2	24	Élevée
Cellules / appareillages de coupure	CEL = 10 événements ; pertes ou explosion de cellule dans les libellés	Défaut diélectrique, amorçage interne, impossibilité de manœuvre	Indisponibilité de travée ou de départ, interruption locale	3	3	2	18	Élevée
Transformateurs de puissance	Occurrences moins nombreuses mais impact fort ; événements autour de TR2 et transformateurs	Déclenchement protection, défaut d'isolement, surchauffe, indisponibilité transformateur	Perte de capacité, indisponibilité d'un ouvrage stratégique	2	4	3	24	Élevée

Tableau 11 : Tableau complémentaire : Pré-AMDEC non exhaustive issue des données du dispatching

Tableau complémentaire : **Pré-AMDEC** non exhaustive issue des données du dispatching
Cette pré-AMDEC met en évidence le poids critique des liaisons et câbles, suivis des disjoncteurs **HTB**, des cellules et des transformateurs de puissance. Le raisonnement retenu reste prudent : il ne cherche pas à attribuer artificiellement une cotation détaillée à tous les composants du poste, mais à faire émerger des familles d'équipements cohérentes avec les événements réellement recensés et avec les enjeux de continuité de service du RIC.

Les sectionneurs, parafoudres et combinés de mesure n'ont pas été développés ici au même niveau de détail, non pas parce qu'ils seraient négligeables, mais parce que le registre du dispatching ne permet pas toujours de leur attribuer des modes de défaillance suffisamment explicites sans complément systématique de terrain. Cette limite est assumée et participe au positionnement non exhaustif de la solution proposée.

3.9 *Arbre de défaillance*

L'arbre de défaillance est construit à partir des libellés d'incidents décrivant des cascades de déclenchements et permet de représenter les combinaisons logiques de causes. L'exemple retenu dans la soutenance concerne le poste d'**Owendo** : la perte simultanée de deux disjoncteurs constitue un cas représentatif d'une **porte ET**, les deux événements devant se produire conjointement pour conduire à l'événement redouté.

Cette lecture complète l'**AMDEC** en représentant la logique de combinaison des défaillances. Elle permet de distinguer les événements indépendants des combinaisons nécessaires à l'apparition d'une interruption significative de la continuité de service. L'analyse est fondée sur les informations disponibles dans le registre d'incidents et sur la connaissance de la topologie et des protections du réseau. La logique **ET/OU** doit être confirmée avec les schémas de protection et les équipes techniques lorsque les données du registre ne suffisent pas à établir la combinaison causale.

De manière générale, la structure logique de chaque embranchement doit être confirmée par le schéma de protection du poste et par les échanges avec les techniciens ou l'encadrant professionnel. Cette validation est nécessaire avant toute quantification des coupes minimales.

3.9.1 Sélection des événements de référence issus du dispatching

La construction de l'arbre de défaillance s'appuie sur des événements réels retenus pour leur caractère représentatif dans les cascades et déclenchements observés sur le **RIC**. Cette sélection ne vise pas à couvrir l'ensemble des situations possibles, mais à illustrer une logique causale crédible à partir de cas effectivement remontés par le dispatching.

- Événement Indésirable (EI) 1 : déclenchement des disjoncteurs des transformateurs **TR1** et **TR2** au poste source d'Owendo, conduisant à une indisponibilité simultanée d'ouvrages essentiels.
- Événement Indésirable (EI) 2 : cascade de déclenchements sur liaison **HTB** par temps orageux, montrant le rôle des conditions extérieures et de la propagation réseau.
- Événement Indésirable (EI) 3 : événement sur la liaison **OWD-BSG** avec amorçage, intervention de prestataire et conséquences en chaîne sur le fonctionnement du réseau.

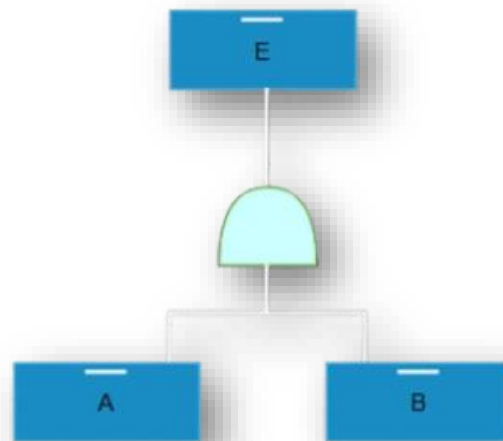


Figure 42 : Figure complémentaire : AdD 1 — représentation logique simplifiée à porte ET

3.9.2 Décomposition logique de l'événement redouté

Dans la poursuite de cette analyse, l'**Add 2** a pour rôle de distinguer l'événement redouté, les événements intermédiaires et les événements élémentaires mobilisés dans la construction du schéma. Ce niveau de décomposition permet de passer d'un simple constat d'incident à une structure logique plus exploitable pour l'analyse de la criticité et pour la suite de la démarche **RCM**.

Dans le cas étudié, l'événement sommet correspond à une perte significative de continuité de service liée à une combinaison de déclenchements sur des ouvrages structurants.

Les événements intermédiaires traduisent les niveaux de propagation entre ouvrages, tandis que les événements élémentaires renvoient aux défaillances ou déclenchements identifiés dans les libellés du dispatching.

3.9.3 Formalisation logique, porte ET et coupes minimales

L'**Add 3** formalise la relation logique entre les événements retenus. Dans sa forme simplifiée, la porte ET signifie que l'événement redouté E ne se produit que si les événements A et B surviennent conjointement. Cette logique peut être écrite sous la forme booléenne $E = A \cdot B$. La coupe minimale associée à cette représentation élémentaire est alors {A, B}, puisque aucun de ces événements pris isolément n'est suffisant pour provoquer E.

Dans une représentation plus développée, cette formalisation pourra être enrichie par d'autres branches correspondant aux déclenchements observés sur les liaisons **OWD-BSG**, **NKOK-OWD2**, **BSG1-ABW1** ou encore aux encadrants de transformateurs. Le schéma final à réaliser dans Draw.io devra ainsi conserver cette logique progressive : sélection d'événements réels, décomposition causale, puis formalisation booléenne et identification des coupes minimales.

Conclusion du Chapitre 3

Ce chapitre a permis de transformer le registre d'incidents du dispatching en un diagnostic quantitatif de la fiabilité du RIC. Les indicateurs de fiabilité et de maintenabilité ont été calculés sur les données utilisées pour la soutenance, puis complétés par deux lectures de Pareto : l'une fondée sur l'Énergie Non Distribuée pour hiérarchiser les postes sources, l'autre fondée sur la fréquence des événements pour cibler les familles d'équipements. L'AMDEC du poste de Bissegué et l'analyse par arbre de défaillance complètent ce diagnostic en structurant les modes de défaillance et leurs combinaisons logiques. Les résultats obtenus constituent la base du plan d'amélioration présenté au chapitre 4.

CHAPITRE 4 — PLAN D'AMÉLIORATION DE LA FIABILITÉ : RCM, PRIORISATION ET RECOMMANDATIONS

Ce chapitre correspond aux étapes **Improve** et **Control** de la démarche **DMAIC**. Il traduit le diagnostic du chapitre 3 en propositions concrètes : démarche RCM pour définir la **stratégie de maintenance**, priorisation des investissements sur la base de l'**Énergie Non Distribuée (END)**, levier complémentaire inspiré de la **TPM**, tableau de bord de suivi et amélioration de la **traçabilité des interventions terrain**.

Pour chaque mode de défaillance critique, la démarche **RCM** consiste à répondre successivement à quatre questions : quelle est la fonction de l'équipement concerné ? comment peut-il tomber en panne ? quelles sont les conséquences de cette panne (sécurité, coût, disponibilité du réseau) ? existe-t-il un signe avant-coureur détectable ? Les réponses orientent vers l'une des quatre stratégies suivantes :

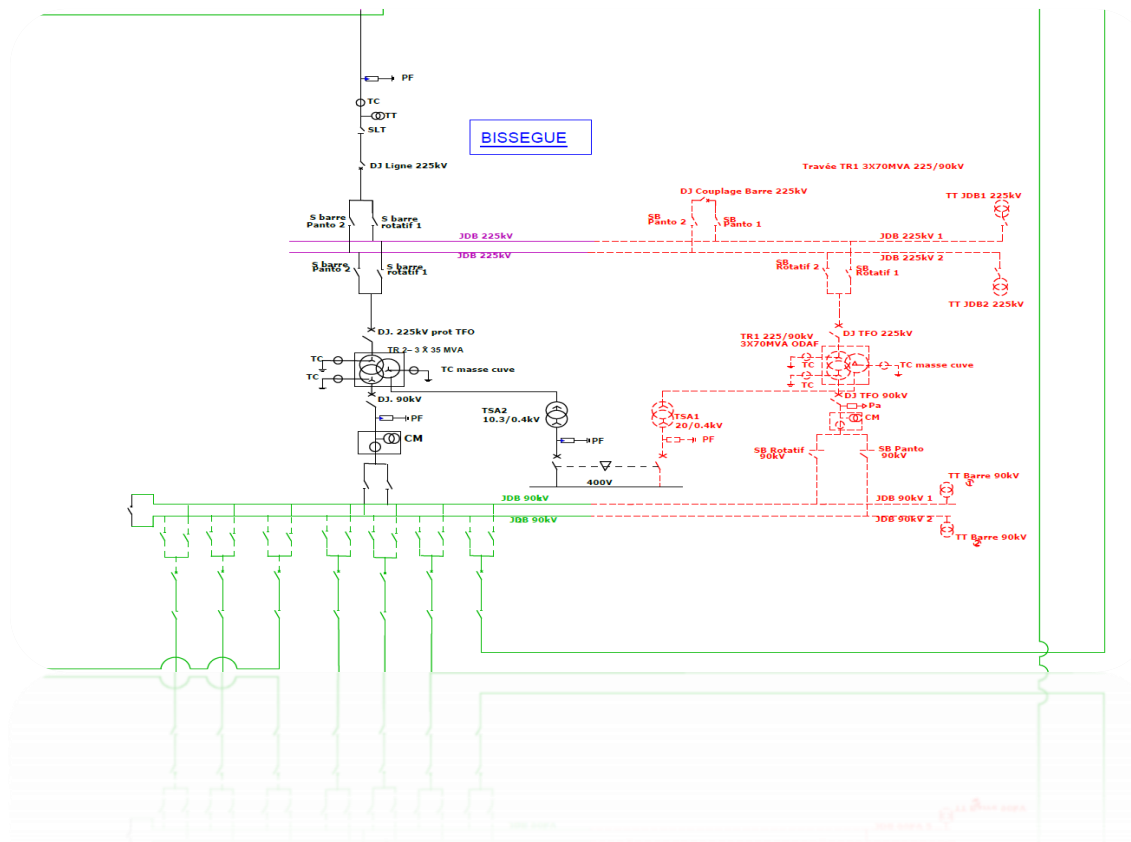


Figure 43 : Schéma unifilaire de la sous station de maillage 90/225 kV de Bissegué

4.2 Stratégies de maintenance retenues par mode de défaillance

La grille **AMDEC** présentée au chapitre 3 constitue la base de sélection des stratégies **RCM**. Les modes de défaillance réellement cotés doivent être associés à une stratégie adaptée. Le rapport conserve donc la logique de décision **RCM** sans inventer de criticités.

4.2.1 Orientations RCM issues de la pré-AMDEC

Dans le cadre de ce mémoire, la **RCM** est mobilisée comme une traduction opérationnelle du diagnostic, et non comme un programme exhaustif de maintenance appliqué à tout le parc. Elle permet de relier les familles d'équipements les plus sensibles à une politique de maintenance adaptée à leur criticité, à la détectabilité des défauts et aux conséquences possibles sur la continuité de service.

Famille d'équipement	Mode de défaillance dominant	Politique RCM retenue	Actions proposées
Liaisons / câbles / têtes de câble	Défaut d'isolement, amorçage, court-circuit, échauffement	Maintenance conditionnelle + préventive ciblée	Thermographie, contrôle d'isolement, inspection après intempéries, contrôle des extrémités et renouvellement ciblé
Disjoncteurs HTB / encadrants	Ouverture intempestive, non-fermeture, défaut auxiliaire	Maintenance préventive périodique + essais fonctionnels	Essais d'ouverture / fermeture, contrôle bobines, vérification circuits auxiliaires et test protections
Cellules / appareillages de coupure	Défaut diélectrique, amorçage interne, impossibilité de manœuvre	Maintenance préventive + surveillance d'état	Contrôle d'isolement, nettoyage, resserrage, inspection visuelle et suivi des échauffements
Transformateurs de puissance	Défaut d'isolement, surchauffe, déclenchement protection	Maintenance conditionnelle renforcée	Analyses d'huile, thermographie, contrôle Buchholz / DGPT, suivi des traversées et des connexions

Tableau 12 : Tableau complémentaire : Orientations RCM proposées à partir de la pré-AMDEC

Tableau complémentaire : Orientations **RCM** proposées à partir de la **pré-AMDEC**

Cette lecture permet de distinguer les équipements relevant d'une surveillance conditionnelle renforcée, ceux qui justifient une maintenance préventive planifiée et ceux pour lesquels des essais périodiques demeurent indispensables.

L'objectif n'est donc pas d'uniformiser la maintenance, mais d'allouer l'effort d'inspection, de contrôle et de préparation selon le niveau de criticité dégagé par l'analyse.

4.3 Priorisation des investissements

La priorisation des investissements de maintenance est fondée sur l'Énergie Non Distribuée (**END**) : les postes qui concentrent la plus grande part de l'impact énergétique sont à traiter en priorité. Le Pareto présenté au chapitre 3 montre que trois postes Ambowé, Bellevue et Owendo concentrent **76 %** de l'**END** totale. Cette hiérarchisation permet d'orienter les ressources vers les actions ayant le plus fort impact potentiel sur la continuité de service.

Le chiffrage du gain d'**END** évitée par action n'est pas documenté dans la soutenance et n'est donc pas ajouté au rapport.

4.3.1 Structuration progressive des outils numériques de maintenance

Les échanges menés au cours du stage avec la **Direction des Systèmes d'Information** ont montré que la **SEEG** dispose déjà d'un environnement informationnel structuré, notamment autour d'Oracle, utilisé pour plusieurs besoins transverses de gestion. Dans cette perspective, la recommandation formulée ici ne consiste pas à opposer les solutions entre elles, mais à proposer une trajectoire réaliste de montée en maturité au service de la maintenance et de la traçabilité.

<i>Horizon</i>	Orientation proposée	Justification
<i>Court terme</i>	Valorisation de l'existant Oracle	L'environnement SI existe déjà à la SEEG ; il peut servir à mieux tracer les interventions, structurer l'historique et formaliser les informations utiles à la maintenance.
<i>Moyen terme</i>	Étude d'une solution de type SAP PM avec accompagnement spécialisé	SAP PM permettrait de structurer plus finement les ordres de travail, les plans de maintenance préventive, l'historique équipement et les analyses de criticité.
<i>Long terme</i>	Mise en place d'une GMAO plus intégrée au pilotage de la fiabilité	Objectif de convergence entre exploitation, maintenance, données du dispatching, historiques d'intervention et tableaux de bord.

Tableau 13 : Tableau complémentaire : Proposition progressive Oracle / SAP PM / GMAO intégrée

Dans le cadre du présent mémoire, cette trajectoire est présentée comme une orientation stratégique et non comme un projet de déploiement détaillé. Les coûts associés doivent donc être appréhendés de manière qualitative : adaptation de l'existant et accompagnement interne à court terme, éventuels coûts de licence, d'intégration et de formation pour **SAP PM** à moyen terme, puis interfaçage et gouvernance des données pour une solution de **GMAO** plus mature à long terme.



Figure 45 : Image du logo d'Oracle



Figure 44 : Image du logo de SAP

4.4 Vers une maintenance orientée équipement : Apport de la TPM

La **Total Productive Maintenance (TPM)** complète la démarche **RCM** en y ajoutant une dimension organisationnelle : elle vise à responsabiliser les équipes de terrain autour de la performance de l'équipement, notamment par l'instauration de routines d'inspection de premier niveau réalisées par les agents de poste eux-mêmes (maintenance autonome), en complément des interventions programmées par le **RCM**.

Il convient de noter que la **TPM**, dans son acception industrielle classique (opérateurs de production assurant eux-mêmes une part de la maintenance de premier niveau sur une ligne de fabrication), se transpose moins directement à un poste de transport électrique qu'à un atelier industriel. L'esprit de la démarche amélioration continue, implication des équipes terrain, suivi d'indicateurs de performance reste néanmoins pleinement pertinent, et se traduit ici par la recommandation suivante :

- ❖ Instauration de routines d'inspection visuelle de premier niveau par les équipes de poste (état des connexions, échauffements visibles, bruits anormaux), à fréquence à définir selon la criticité de l'équipement ;
- ❖ Suivi d'un indicateur de **Disponibilité du poste**, jouant le rôle d'un **TRS (Taux de Rendement Synthétique)** simplifié adapté au contexte du transport électrique.

Cette recommandation s'intègre au plan d'action du **RCM** comme un levier complémentaire pour les équipements à criticité modérée.

4.4.1 Actions TPM adaptées au contexte du RIC

Dans le contexte des postes électriques, la **TPM** proposée dans cette étude ne vise pas à transférer la maintenance spécialisée aux opérateurs, mais à structurer une vigilance terrain systématique. Elle vient en appui de la **RCM** en renforçant la remontée d'informations utiles, la détection précoce des anomalies visibles et la discipline de traçabilité au niveau des équipes d'exploitation.

<i>Équipement / famille</i>	Apport TPM proposé
<i>Liaisons / câbles / têtes de câble</i>	Rondes visuelles, signalement d'échauffement, d'odeur, d'amorçage ou de traces après intempéries
<i>Disjoncteurs HTB / encadrants</i>	Check-list opérateur, remontée des déclenchements répétitifs, vérification des anomalies de position et de bruit
<i>Cellules / appareillages de coupure</i>	Inspection de propreté, d'odeur, de traces de flash, de bruit et d'état général
<i>Transformateurs de puissance</i>	Surveillance des fuites, de la température apparente, des traversées et des bruits anormaux

Tableau 14 : Tableau complémentaire : Orientations RCM proposées à partir de la pré-AMDEC

Cette approche permet de relier plus directement les observations terrain, les événements du dispatching et les actions de maintenance. Elle constitue également un appui méthodologique à la modernisation de la fiche de constatation et à l'amélioration progressive de la qualité des données utilisées dans le tableau de bord.

4.5 Tableau de bord de suivi

Le tableau de bord de suivi reprend les indicateurs **MTBF**, **MTTR** et **Disponibilité**, complétés par le taux de maintenance préventive.

La fiche de constatation terrain constitue une recommandation immédiate : moderniser ce support afin de restaurer la traçabilité locale des interventions au poste de Bissegué.



Figure 46 : Tableau de bord de suivi

 SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE ET D'EAU DU GABON DIRECTION TECHNIQUE ÉLECTRICITÉ DIVISION TRANSPORT DISTRIBUTION ÉLECTRICITÉ SERVICE PRINCIPAL TRANSPORT ÉLECTRICITÉ SERVICE EXPLOITATION POSTES & LIGNES HTB	
Fiche de constatation	
Objet	Avarie sur le sectionneur d'aiguillage barre 90kV travée ligne Bellevue I
Date et lieu	Le 22 juillet 2025 à 14h00 Poste 225/90kV de Bissegue
Rédigé par : M. MOUNDOUNGA NGOMA Jean Remy	Vérifier par : M. ROBAKI Y KASSA
Approuvé par : M. SOMBI Stéphan	
Localisation	Ouvrage
Travée Ligne Bellevue I	Sectionneur d'aiguillage barre 90kV
Objet	
Sectionneur défectueux	
Problème	
Fiabilité / sûreté	☒ Non-conformité
Sécurité	☒ Renouvellement
Renforcement	☒ Réhabilitation
Exposé du Constat	
Le mardi 22 juillet 2025 nous avons effectué une visite Au poste de BISSEGUE, il a été constaté que le Sectionneur d'aiguillage barre 90kV sur la travée ligne Bellevue I est défectueux. Cela pourrait occasionner des dommages importants sur la travée.	
	
Sectionneur d'aiguillage barre 90kV BLV I à BSG	

Figure 47 : Fiche de constatation pour le suivi des travaux sur ouvrages au poste de Bissegue

Le tableau de bord permettra à la **DTE** de suivre dans le temps l'évolution de la fiabilité du **RIC**, de mesurer objectivement l'effet des actions correctives mises en œuvre, et de justifier les futures décisions de maintenance sur une base quantitative.

4.6 Limites du modèle

Plusieurs limites méthodologiques peuvent être mentionnées :

L'étude quantitative est concentrée sur le poste de **Bissegué** et sur la période d'observation disponible, ce qui limite la portée des indicateurs pour certains équipements et la généralisation immédiate des résultats.

Les données issues du registre permettent une première hiérarchisation, mais certaines informations terrain restent dépendantes de la qualité de la traçabilité locale.

La cotation **AMDEC** de la gravité et de la détectabilité doit être consolidée avec les équipes techniques lorsque les informations du registre ne suffisent pas.

L'intégration future de données **SCADA** permettrait de compléter l'analyse rétrospective par une surveillance continue.

La **pré-AMDEC** présentée dans ce mémoire doit donc être comprise comme une approche ciblée et non comme une **AMDEC** exhaustive de tous les équipements du poste. Elle est principalement fondée sur les données du dispatching, sur les libellés d'événements et sur une lecture fonctionnelle des ouvrages, sans campagne terrain complète de validation composant par composant.

De même, les compléments techniques relatifs au facteur de puissance, à la puissance réactive et à la chute de tension sont introduits comme des éléments de compréhension du fonctionnement du réseau, mais ils n'ont pas constitué le cœur du diagnostic de fiabilité développé dans ce travail. Leur exploitation plus poussée nécessiterait des données d'exploitation électriques détaillées à l'échelle des liaisons et des postes.

4.7 Perspectives

Plusieurs perspectives de prolongement de ce travail peuvent être envisagées :

- Généralisation de la démarche aux autres postes du **RIC**, notamment **Owendo**, **Angondjé**, **Ntoun** et **Nkok** ;
- Intégration future de données supplémentaires et de données **SCADA** pour renforcer le suivi de la fiabilité ;
- Utilisation de la programmation linéaire pour la priorisation budgétaire des actions de maintenance ;
- Utilisation d'une méthode multicritère telle que **TOPSIS** pour compléter le classement des équipements critiques.

Ces perspectives permettront d'étendre progressivement la démarche au-delà du poste de Bissegué.



Figure 48 : Vers l'avenir à la centrale Thermique d'Owendo 1

Conclusion du Chapitre 4

Ce chapitre traduit le diagnostic en un plan d'amélioration fondé sur la **RCM**, la **TPM**, la priorisation des investissements par l'**END** et un tableau de bord de suivi. La recommandation immédiate porte sur la restauration de la traçabilité locale à Bissegué par la modernisation de la fiche de constatation. Les limites et perspectives présentées ouvrent la voie à la généralisation de la démarche aux autres postes du **RIC** et à l'intégration d'outils de décision complémentaires.

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

Ce projet de fin d'études avait pour objectif de proposer une méthodologie de diagnostic et d'amélioration de la fiabilité du Réseau Interconnecté de Libreville, destinée à la Direction Technique Électricité de la **SEEG** et à la Division Étude & Travaux Transport Électricité (**DETTE**).

Les travaux ont permis de structurer une démarche **DMAIC** fondée sur les données du dispatching, les indicateurs de fiabilité et de maintenabilité, l'Énergie Non Distribuée, les analyses de Pareto, l'**AMDEC** et l'arbre de défaillance. Le diagnostic a permis de distinguer l'impact énergétique des défaillances de leur fréquence et de dégager des priorités d'action, notamment autour du poste de Bissegué et des familles d'équipements ciblées par l'analyse des événements.

Le plan d'amélioration proposé s'appuie sur la **RCM**, la **TPM**, la priorisation des investissements et un tableau de bord de suivi. La modernisation de la fiche de constatation constitue un levier immédiat pour améliorer la traçabilité locale. À plus long terme, la généralisation aux autres postes, l'intégration des données **SCADA** et le recours à la programmation linéaire et à **TOPSIS** pourront renforcer la démarche.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] VILLEMEUR, Alain. Sûreté de fonctionnement des systèmes industriels : fiabilité, facteur humain, informatisation. Paris : Dunod, 1988.
- [2] LYONNET, Patrick. La maintenance : approche méthodologique et pratique. Paris : Éditions d'Organisation, 2010.
- [3] BOUVARD, Robert ; GASQUET, Henry. La maintenance centrée sur la fiabilité (RCM) : application aux systèmes industriels complexes. Paris : Dunod, 2005.
- [4] ZWICKY, Frédéric. Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) : méthodologie et études de cas. Paris : AFNOR, 2008.
- [5] PERRIN, Jacques. Lean Six Sigma : la méthode DMAIC pour l'amélioration continue. Paris : Eyrolles, 2015.
- [6] FERREIRA, Jean. Maintenance et gestion des actifs : la norme ISO 55000. Paris : AFNOR, 2016.
- [7] SCHWAB, Anthony. Réseaux électriques : conception, exploitation et maintenance des postes HTB/HTA. Paris : Lavoisier, 2012.
- [8] LAPLANTE, André. Fiabilité des systèmes informatiques et des réseaux électriques : modélisation par chaînes de Markov et processus de Poisson. Paris : Hermès, 2000.
- [9] IGNACIO, Mauricio. Power System Reliability and Maintenance : A Practical Guide. London : Springer, 2019.
- [10] BILLINTON, Roy ; ALLAN, Ronald N. Reliability Evaluation of Power Systems. New York : Plenum Press, 1996.

WEBOGRAPHIE

[1] [SEEG – Société d'Énergie et d'Eau du Gabon](#)

→ Site officiel de la SEEG. Il permet notamment de consulter des informations sur l'entreprise, ses activités dans les secteurs de l'électricité et de l'eau ainsi que son organisation et ses projets.

[2] [IEC – International Electrotechnical Commission](#)

→ Organisme international de normalisation dans le domaine électrotechnique. Il constitue une référence pour les équipements électriques, les installations, les réseaux et les normes techniques associées.

[3] [AFNOR – Association française de normalisation](#)

→ Organisme français de normalisation et de certification. Il fournit des informations relatives aux normes, aux systèmes de management, à la qualité, à l'environnement et à la sécurité.

[4] [IEEE Xplore](#)

→ Bibliothèque scientifique et technique de l'IEEE donnant accès à des articles, conférences et publications concernant notamment les réseaux électriques, la fiabilité, la protection et les systèmes de puissance.

[5] [Scribd](#)

→ Plateforme documentaire utilisée pour consulter différents documents techniques et supports portant notamment sur l'électricité, la maintenance et les méthodes d'analyse.

[6] [CIGRE – Conseil International des Grands Réseaux Électriques](#)

→ Organisation internationale spécialisée dans les systèmes électriques. Ses publications couvrent notamment la production, le transport, la distribution, l'exploitation, la maintenance et la fiabilité des réseaux électriques. C'est une source particulièrement pertinente pour ton travail sur le RIC.

[7] [ENTSO-E – European Network of Transmission System Operators for Electricity](#)

→ Association européenne des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité. Elle fournit des informations sur l'exploitation, la planification, la sécurité et la performance des réseaux de transport.

[8] [Connaissance des Énergies](#)

→ Site d'information spécialisé dans les domaines de l'énergie. Il permet notamment de consulter des articles sur la production, le transport, la distribution et les évolutions des systèmes électriques.

[9] [Gabon Media Time](#)

→ Média gabonais utilisé pour compléter les informations relatives à l'actualité économique, énergétique et industrielle du Gabon.

[10] [QElectroTech](#)

→ Site officiel du logiciel libre QElectroTech, utilisé pour la réalisation de schémas électriques et notamment de schémas unifilaires.

[11] [ISO – International Organization for Standardization](#)

→ Organisation internationale de normalisation. Elle constitue une référence pour les normes de systèmes de management, notamment la qualité, l'environnement, la santé et sécurité au travail et le management de l'énergie. L'ISO présente également les normes relatives aux systèmes de management et à l'amélioration continue.

[12] [RTE – Réseau de Transport d'Électricité](#)

→ Gestionnaire français du réseau de transport d'électricité. Le site fournit des informations sur les réseaux HTB, les postes électriques, l'exploitation du système électrique, les données de réseau et la planification du transport.

[13] [IEA – International Energy Agency](#)

→ Agence internationale fournissant des données, analyses et rapports sur les systèmes énergétiques, la production d'électricité, les réseaux et les évolutions du secteur énergétique.

[14] [Schneider Electric](#)

→ Entreprise spécialisée dans la gestion de l'énergie et les technologies électriques. Ses ressources techniques sont utiles pour l'étude des appareillages électriques, de la protection, des postes, de la distribution et de la maintenance.

[15] [Siemens Energy](#)

→ Entreprise spécialisée dans les technologies énergétiques. Ses ressources couvrent notamment les transformateurs, les postes électriques, les équipements HT et les technologies de transport d'électricité.

[16] [GE Vernova – Grid Solutions](#)

→ Ressources techniques consacrées aux réseaux électriques, notamment aux postes, transformateurs, disjoncteurs, protections, automatismes et solutions de transport d'électricité.

[17] [Oracle](#)

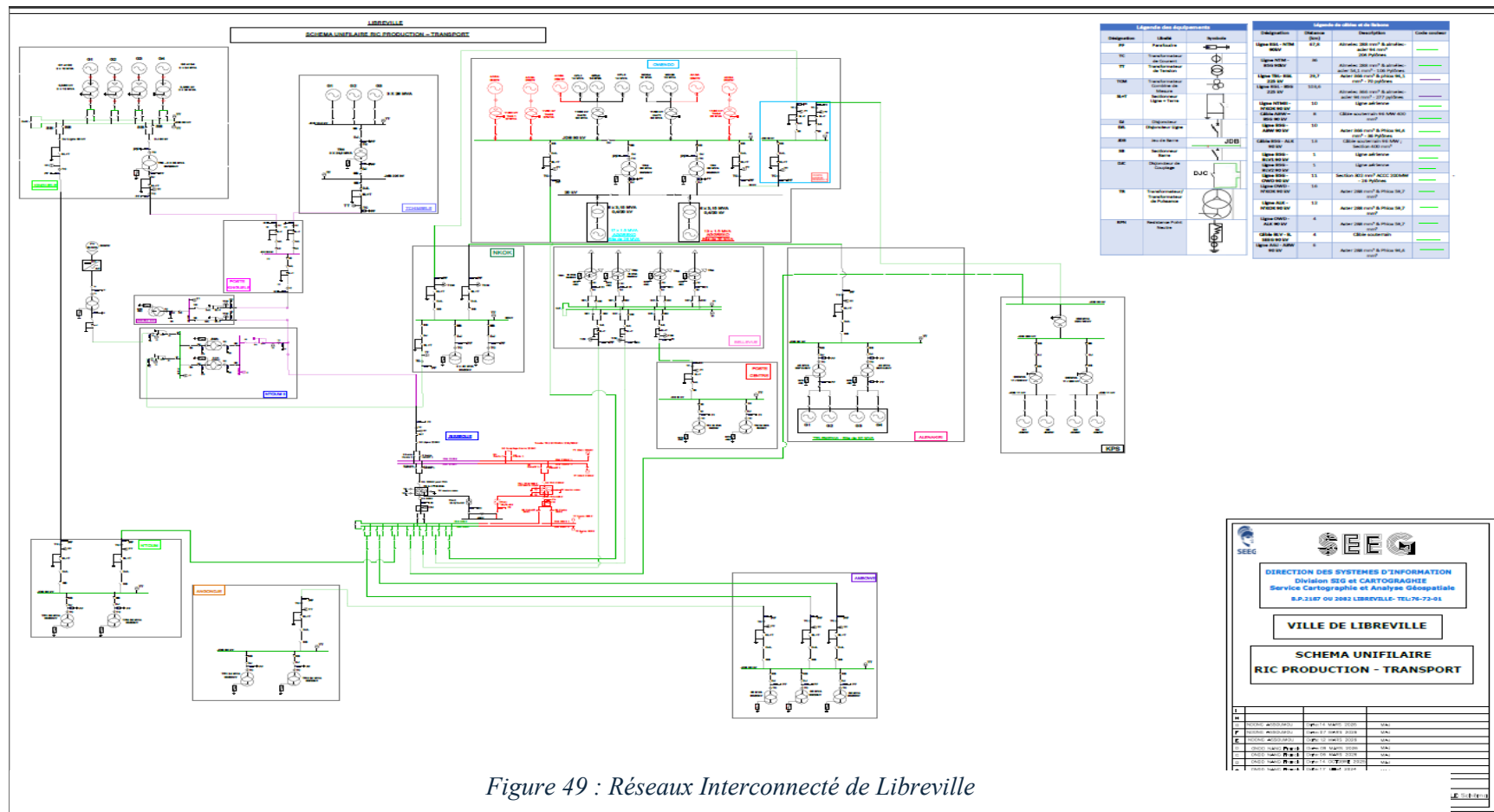
→ Éditeur de solutions informatiques et de gestion d'entreprise. Ses solutions ERP et de gestion des actifs peuvent servir de référence dans la réflexion sur la digitalisation, la traçabilité des interventions et la gestion des équipements.

[18] [SAP](#)

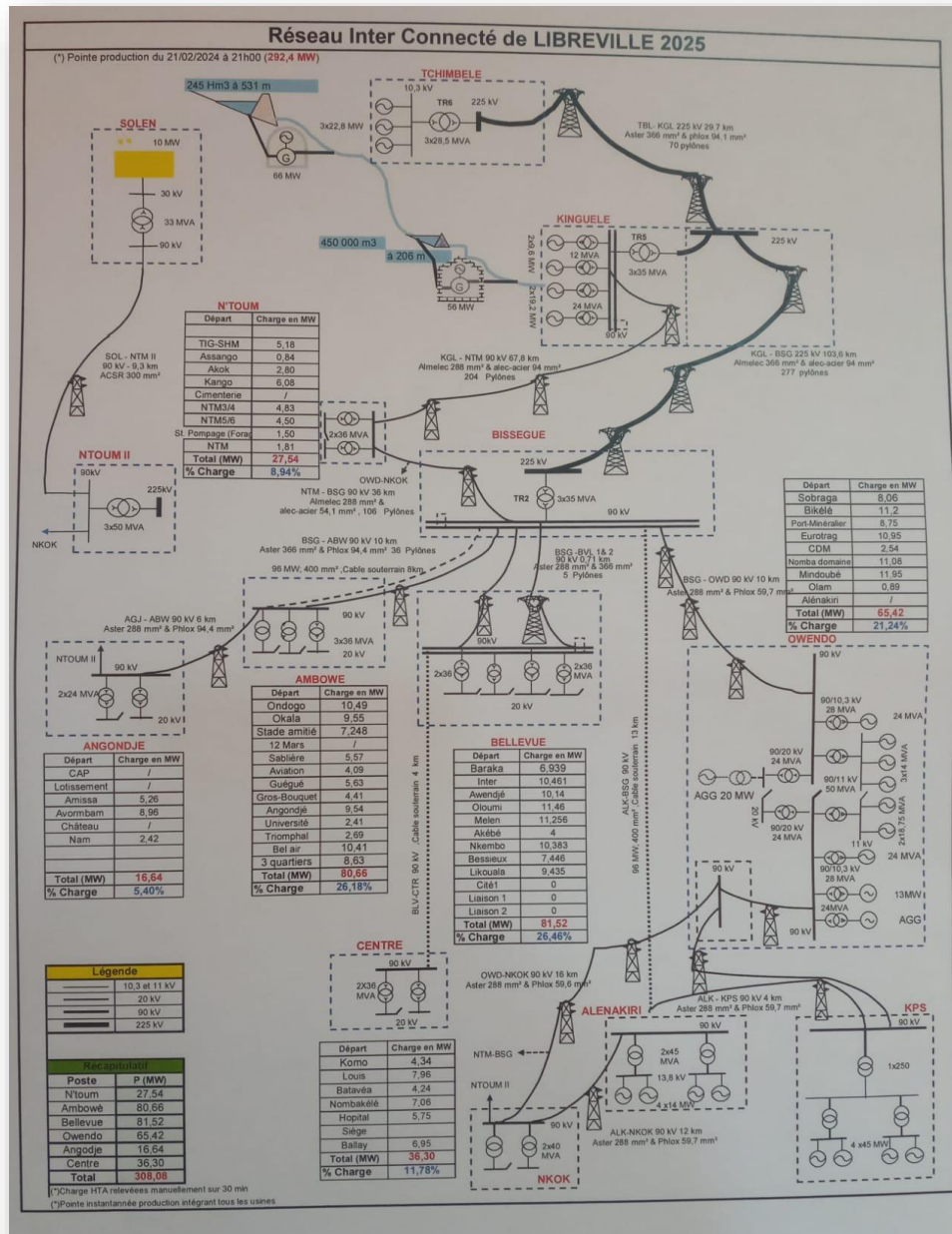
→ Éditeur de solutions de gestion d'entreprise. Les solutions SAP, notamment dans les domaines de la gestion des actifs et de la maintenance, constituent une référence pertinente pour la proposition d'une solution ERP/GMAO dans le cadre de l'amélioration de la traçabilité et du suivi des équipements.

ANNEXES

ANNEXE A : Réseaux Interconnecté de Libreville



ANNEXE B : Réseaux Interconnecté de l'Estuaire vision du Dispatching



ANNEXE C : Récapitulatif des Métriques

Métrique	Description	Formule	Système
MTTR	Mean Time to Repair (Temps Moyen de Réparation)	$MTTR = \frac{1}{\mu}$	Réparable
MTTF	Mean Time to Failure (Temps Moyen avant la Défaillance)	$MTTF = \frac{1}{\lambda}$	Non réparable
MTBF	Mean Time Between Failures (Temps Moyen entre les Défaillances)	$MTBF = MTTF + MTTR$ $= \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu}$	Réparable
MTBR	Mean Time Between Repairs (Temps Moyen entre les Réparations)	$MTBR = MTBF - MTTR$ $= \frac{1}{\lambda}$	Réparable
A	Availability (Disponibilité)	$A = \frac{MTBF}{MTTR + MTBF}$	Réparable
$\bar{A}$	Unavailability (Non-Disponibilité)	$\bar{A} = \frac{MTTR}{MTTR + MTBF}$	Réparable

Tableau 15 : Récapitulatif des métriques pour les systèmes réparables et non réparables

ANNEXE D : Code VBA pour supprimer les doublons de la base de données du Dispatching dans DONNEE INC

```
Sub FusionnerPostes()  
  
    ' --- Declaration des variables ---  
  
    Dim dict As Object  
    ' Dictionnaire : associe un poste a sa somme de END MWh  
  
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")  
  
    Dim ws As Worksheet  
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("DONNEES INC")  
    ' Feuille source des donnees brutes  
  
    Dim lastRow As Long  
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "N").End(xlUp).Row  
    ' Derniere ligne remplie de la colonne N (POSTE SOURCE)  
  
    Dim i As Long  
    Dim poste As String  
    Dim valeur As Double  
  
    ' --- Boucle sur chaque ligne de donnees ---  
  
    For i = 2 To lastRow  
        ' On saute la ligne d'en-tete (ligne 1)  
  
        poste = UCase(Trim(ws.Cells(i, "N").Value))  
        ' Mise en majuscules + suppression des espaces avant/apres  
  
        ' Suppression de quelques accents frequents dans les donnees  
        poste = Replace(poste, "É", "E")  
        poste = Replace(poste, "È", "E")  
        poste = Replace(poste, "Ê", "E")  
  
        ' Si le poste est vide, on lui donne une etiquette explicite  
        ' au lieu de l'ignorer, afin de conserver sa valeur dans le resultat  
        If poste = "" Then  
            poste = "NON RENSEIGNE"  
        End If  
  
        If IsNumeric(ws.Cells(i, "P").Value) Then  
            ' P = colonne END MWh
```

Figure 50 : Code VBA pour supprimer les doublons partie 1

```
If IsNumeric(ws.Cells(i, "P").Value) Then
    ' P = colonne END MWh

    valeur = ws.Cells(i, "P").Value

    If dict.Exists(poste) Then
        dict(poste) = dict(poste) + valeur
        ' Poste deja connu : on cumule la valeur
    Else
        dict.Add poste, valeur
        ' Nouveau poste : on cree une nouvelle entree
    End If
End If

' Si END MWh n'est pas numerique (vide ou texte),
' la ligne est ignoree ici, mais pas a cause du poste vide

Next i

' --- Ecriture du resultat sur une nouvelle feuille ---

Dim resultSheet As Worksheet
Set resultSheet = ThisWorkbook.Sheets.Add

resultSheet.Name = "Postes_Fusionnes_v2"

resultSheet.Cells(1, 1).Value = "POSTE SOURCE"
resultSheet.Cells(1, 2).Value = "Somme END MWh"

Dim cle As Variant
Dim ligne As Long
ligne = 1

For Each cle In dict.Keys
    ligne = ligne + 1
    resultSheet.Cells(ligne, 1).Value = cle
    resultSheet.Cells(ligne, 2).Value = dict(cle)
Next cle

' --- Verification automatique du total ---

Dim totalVerif As Double
```

Figure 51 : Code VBA pour supprimer les doublons partie 2

```
' --- Verification automatique du total ---  
  
Dim totalVerif As Double  
  
ligne = ligne + 1  
totalVerif = Application.WorksheetFunction.Sum(resultSheet.Range("B2:B" & (ligne - 1)))  
  
resultSheet.Cells(ligne, 1).Value = "TOTAL"  
resultSheet.Cells(ligne, 2).Value = totalVerif  
  
MsgBox "Fusion terminee : " & dict.Count & " categories (dont NON RENSEIGNE si present).", vbInformation  
  
End Sub
```

Figure 52 : Code VBA pour supprimer les doublons partie 3